TÀI LIỆU ĐẶC TẢ HỆ THỐNG · PHIÊN BẢN 3.5 (BẢN NGHIỆM THU)

OPC HUB – Nền tảng Cộng đồng Doanh nghiệp Một Người

Kiến trúc hệ thống · Nghiệp vụ · Sơ đồ luồng nghiệp vụ · Mô hình dữ liệu · Luồng dữ liệu · Tiêu chí nghiệm thu

Mã tài liệu	OPCHUB-SRS-3.6
Phiên bản	3.5 – bổ sung sự kiện Google Meet & check-in, đổi mật khẩu lần đầu, vai trò trong nhóm, phản hồi nhà đầu tư, chính sách phí không hoàn lại (mục 22); 3.4 – Tài khoản quản trị, Vai trò & Phân quyền (mục 21); 3.3 – Module Affiliate (mục 20); kế thừa 3.2: 29 nghiệp vụ ẩn có luồng cụ thể, nhật ký thay đổi đầy đủ – tái cấu trúc toàn bộ đặc tả theo chức năng hiện có của bản thiết kế “OPC Hub Community v4 Ant”
Phạm vi	Website opchub.community: Xác thực & đăng ký, User Portal (7 khu vực), Admin Dashboard (10 khu vực), dịch vụ nền (email, đối soát, bot)
Đơn vị	CTCP Tập đoàn Media Soft
Đối tượng đọc	Product Owner, BA, Kiến trúc sư, Dev Frontend/Backend, QA, Đơn vị nghiệm thu
Trạng thái	Chờ nghiệm thu

Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Nội dung chính
3.6	18/10/2026	Mục 23 mới: sơ đồ tổ chức vận hành, bản đồ menu hai cổng, ma trận đối chiếu User ↔ Admin (LK-01 → LK-12), luồng tổng thể QT-23, đặc tả popup Gói dịch vụ V4 (50.000đ/tháng + 6 dịch vụ), kết quả kiểm tra KT-01 → 04, nghiệm thu AT-LK01 → 05.
3.5	18/10/2026	Mục 22 mới: EV-R01 → R05 (Sắp diễn ra, Google Meet, check-in), SEC-R01 → R03 (đổi mật khẩu lần đầu, 2FA), GR-R01/02 (vai trò trong nhóm), IV-R01 → R03 (phản hồi nhà đầu tư hai chiều), NR-R01 → R03 (phí không hoàn lại, hiển thị tại đăng ký & thanh toán); 3 luồng có sơ đồ; nghiệm thu AT-EV/SEC/GR/IV/NR. Mục 19.14 ghi luồng phiên bản 3.5.
3.4	18/10/2026	Mục 21 mới “Tài khoản quản trị, Vai trò & Phân quyền”: tách tài khoản quản trị khỏi thành viên; 5 vai trò (đổi Điều phối viên → Giảng viên, bỏ Chăm sóc khách hàng, thêm Kế toán, Biên tập nội dung) + vai trò tùy chỉnh; 25 quyền theo 11 menu; ẩn menu và chế độ chỉ xem theo quyền; xem thử với vai trò. Mục 19.13 ghi luồng phiên bản 3.4.
3.3	18/10/2026	Mục 20 mới “Module Affiliate”: quy tắc AF-R01 → R10, luồng AF-01 → AF-03 có sơ đồ làn bơi, máy trạng thái, dữ liệu, nghiệm thu AT-AF01 → AF06. Đại lý tự động khi đóng phí, bỏ tạo đại lý thủ công; hoa hồng chỉ tính lần đóng phí đầu tiên; kiểm tra mã giới thiệu; đại lý hết hạn → Tạm dừng. Mục 19.12 ghi luồng phiên bản 3.3.
3.2	16/10/2026	Mục 8: thêm NA-25 → NA-29. Thêm Nhật ký thay đổi, mục 18 Bản đồ tổ chức luồng nghiệp vụ, mục 19 Luồng nghiệp vụ theo phiên bản (sơ đồ Trước/Sau). Bản đầy đủ nhất.
3.1	16/10/2026	Mục 8: thêm NA-15 → NA-24 (khóa đăng nhập, thu hồi phiên, SSO, gợi ý nhóm, nội dung CK & QR, danh mục dùng chung, quyền dự án Private, phiếu YC & @nhắc, tự động sự kiện, số liệu realtime). Lịch tác vụ nền thêm 3 tác vụ.
3.0	16/10/2026	Mục 8 mới “Nghiệp vụ ẩn – tự động & nền” với NA-01 → NA-14 có sơ đồ làn bơi; đánh số lại mục 9 → 17; 2 tài khoản User/Admin tách biệt; chủ đề thảo luận chỉ Admin tạo.
2.0	10/2026	Viết lại toàn bộ: kiến trúc, sơ đồ chức năng, vòng đời thành viên, 13 quy trình QT có sơ đồ làn bơi, 9 máy trạng thái, ERD, DFD, ma trận thông báo, quy tắc, API, NFR, nghiệm thu, lộ trình. Bổ sung phương án kỹ thuật baseline và mục 16.5 Quyết định đã chốt (QĐ-01 → QĐ-03).
1.6	10/2026	Sidebar Admin phẳng, popup bắt buộc thanh toán, form tư vấn theo đối tượng, phân trang, bình luận nội bộ, email chào mừng trong Cài đặt.
1.5	10/2026	Bot tương tác (thành viên mô phỏng) thay bot nghiên cứu thị trường.
1.4	10/2026	Gói Thành viên hệ thống 600.000đ/năm, thanh toán chuyển khoản VCB, đăng ký tư vấn dịch vụ.
1.3	10/2026	Bỏ duyệt tài khoản, xác thực OTP email, trao đổi Admin ↔ nhà đầu tư.
1.2	10/2026	Nhà đầu tư, Marketing & email chào mừng, gán thành viên vào nhóm, phòng chat tùy chỉnh, liên hệ dự án.
1.1	10/2026	SSO ChatGPT/Gemini/DeepSeek qua Google, trạng thái dự án theo Admin, hiển thị mobile.
1.0	10/2026	Bản đặc tả ban đầu.

Nhật ký thay đổi

Phiên bản	Mục	Loại	Thay đổi
3.5	Mục 22.1	Thêm mới	Khối Sắp diễn ra, link Google Meet; User chỉ thấy link sau khi đăng ký; check-in.
3.5	Mục 22.2	Thêm mới	Bắt buộc đổi mật khẩu lần đầu cho tài khoản quản trị; 2FA.
3.5	Mục 22.3	Thêm mới	Lưu vai trò trong nhóm (Thành viên / Giảng viên) khi gán.

Phiên bản	Mục	Loại	Thay đổi
3.5	Mục 22.4	Thêm mới	Phản hồi nhà đầu tư hai chiều + thông báo.
3.5	Mục 22.5	Thêm mới	Chính sách phí không hoàn lại; ghi rõ trong điều kiện đăng ký và thanh toán.
3.4	Mục 21	Thêm mới	Tài khoản quản trị, vai trò & phân quyền: RB-R01 → R09, ma trận 25 quyền, luồng QT-RB-01/02, dữ liệu, nghiệm thu AT-RB01 → 06.
3.4	Mục 21 · RB-R01	Thay đổi	Menu Thành viên chỉ chứa người đăng ký qua form; cột “Vai trò khi đăng ký” chỉ đọc.
3.4	Mục 21 · RB-R04	Thay đổi	Đổi tên Điều phối viên → Giảng viên; bỏ vai trò Chăm sóc khách hàng; thêm Kế toán, Biên tập nội dung, vai trò tùy chỉnh.
3.4	Mục 21 · RB-R06, R07	Thêm mới	Ẩn menu theo quyền; chế độ chỉ xem chặn nút thao tác.
3.3	Mục 20	Thêm mới	Module Affiliate: quy tắc AF-R01 → R10, luồng AF-01 → AF-03, máy trạng thái, dữ liệu, nghiệm thu AT-AF01 → AF06.
3.3	Mục 20 · AF-R01	Thay đổi	Đại lý tự động khi phí thành viên được xác nhận; bỏ chức năng Admin tạo đại lý thủ công.
3.3	Mục 20 · AF-R05	Thêm mới	Hoa hồng chỉ tính một lần, ở lần đóng phí đầu tiên của người được giới thiệu; gia hạn không sinh hoa hồng.
3.3	Mục 20 · AF-R04, R07	Thêm mới	Kiểm tra mã giới thiệu (không tồn tại / tự giới thiệu / tạm dừng); đại lý hết hạn phí → Tạm dừng.
3.3	Mục 19.12	Thêm mới	Luồng nghiệp vụ phiên bản 3.3.
3.2	Mục 18	Thêm	Bản đồ tổ chức luồng theo 8 miền, chuỗi end-to-end, bảng phụ thuộc
3.2	Mục 19	Thêm	Luồng Trước / Sau cho từng phiên bản 1.0 → 3.2, ma trận phiên bản × miền
3.2	Mục 8.27–8.31	Thêm	NA-25 → NA-29
3.2	Lịch sử phiên bản	Sửa	Thêm cột Ngày; thêm bảng Nhật ký thay đổi
3.2	Mục 8.1	Sửa	Danh mục thêm 5 dòng (tổng 29)
3.1	Mục 8.17–8.26	Thêm	NA-15 → NA-24
3.1	Mục 8.2	Sửa	Thêm quét sự kiện 15 phút, số liệu dashboard 3 giây, mở khóa đăng nhập 15 phút
3.0	Mục 8	Thêm	Nghiệp vụ ẩn NA-01 → NA-14, lịch tác vụ nền
3.0	Mục 9 → 17	Sửa	Đánh số lại do chèn mục 8
3.0	NA-01	Thêm	Hai tài khoản User / Admin độc lập, không chuyển khu vực
3.0	NA-09	Thêm	Chủ đề thảo luận chỉ Admin tạo, thành viên chỉ tham gia
3.0	Ghi chú kiến trúc	Sửa	Đề xuất kỹ thuật trỏ mục 3, 14, 15, 17
2.0	16.5	Thêm	QĐ-01 đối soát qua dịch vụ trung gian + thủ công; QĐ-02 trạng thái nhà đầu tư; QĐ-03 tab Kiểm duyệt tin nhắn
2.0	16 Vấn đề mở	Xóa	Gỡ vấn đề đối soát VCB và vị trí kiểm duyệt tin nhắn
2.0	Mục 3, 13, 14, 16	Thêm	Phương án kỹ thuật baseline, cần Kiến trúc sư phê duyệt
2.0	Toàn bộ	Viết lại	Tái cấu trúc theo bản thiết kế v4 Ant
1.6	QT-03, AD	Sửa	Popup phí không đóng được đến khi thanh toán; sidebar phẳng 10 mục
1.5	AD-07, QT-07	Sửa	Bot nghiên cứu thị trường → Bot tương tác (persona)

Phiên bản	Mục	Loại	Thay đổi
1.4	Phí, dịch vụ	Thêm	600.000đ/năm (niêm yết 2.400.000đ), form tư vấn dịch vụ
1.3	AU-04/05, AD-02, QT-01	Sửa	Bỏ trạng thái Chờ xác minh; tài khoản hoạt động sau OTP
1.3	AD-09, ERD	Thêm	Bình luận nhà đầu tư, bảng investor_comment
1.2	AD-09, AD-10	Thêm	Nhà đầu tư, Marketing, email chào mừng
1.1	AU-02, NFR	Sửa	SSO qua Google; mục Mobile
1.0	Toàn bộ	Tạo mới	12 mục ban đầu

Thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
OPC	One Person Company – Doanh nghiệp Một Người
Thành viên	Tài khoản cá nhân hoặc doanh nghiệp đã đăng ký và xác thực OTP
Phí thành viên	Gói Thành viên hệ thống, 600.000đ/năm, thanh toán chuyển khoản
Nhóm cộng đồng	Nhóm theo tỉnh/thành Việt Nam, mỗi nhóm có phòng chat và chủ nhóm
Persona	Thành viên mô phỏng do Bot tương tác điều khiển
Phiếu YC	Yêu cầu tư vấn dịch vụ do người dùng gửi, mã YC-xxxx
Đối soát	So khớp giao dịch chuyển khoản với nội dung và số tiền để kích hoạt phí

Mục lục

1. Tổng quan hệ thống
2. Vai trò & phân quyền
3. Kiến trúc hệ thống
4. Sơ đồ chức năng
5. Danh mục chức năng chi tiết
6. Vòng đời thành viên (end-to-end)
7. Quy trình nghiệp vụ QT-01 → QT-13
8. Nghiệp vụ ẩn NA-01 → NA-29
9. Máy trạng thái
10. Mô hình dữ liệu (ERD)
11. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)
12. Ma trận thông báo & email
13. Quy tắc nghiệp vụ tổng hợp
14. Danh sách API
15. Yêu cầu phi chức năng
16. Kịch bản & tiêu chí nghiệm thu
17. Lộ trình & vấn đề mở
18. Bản đồ tổ chức luồng nghiệp vụ
19. Luồng nghiệp vụ theo phiên bản
20. Module Affiliate – Giới thiệu thành viên
21. Tài khoản quản trị, Vai trò & Phân quyền
22. Bổ sung nghiệp vụ v3.5
23. Kiểm tra logic User & Admin – Sơ đồ tổ chức

1. Tổng quan hệ thống

1.1 Mục tiêu

Xây dựng nền tảng cộng đồng cho người làm OPC và doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam: đăng ký, tham gia nhóm cộng đồng theo tỉnh/thành, chat nhóm, sự kiện, chia sẻ dự án và gọi vốn, đăng ký tư vấn dịch vụ, quản lý hồ sơ. Nguồn thu chính là phí Thành viên hệ thống (600.000đ/năm) và các dịch vụ tư vấn. Ban quản trị vận hành toàn bộ qua Admin Dashboard.

1.2 Phạm vi

Khu vực	Thành phần
Xác thực	Đăng nhập, SSO (Google, Facebook, LinkedIn; ChatGPT/Gemini/DeepSeek qua Google), đăng ký Cá nhân / Doanh nghiệp, OTP email, quên mật khẩu, đăng xuất
User Portal	Dashboard · Cộng đồng · Chat nhóm · Sự kiện · Dự án OPC · Gói dịch vụ (popup) · Hồ sơ (menu ảnh đại diện) · Thông báo
Admin Dashboard	Tổng quan · Thành viên · Phí thành viên · Nhóm cộng đồng · Bot tương tác · Nội dung & Sự kiện · Dự án · Nhà đầu tư · Dịch vụ · Cài đặt & Phân quyền
Dịch vụ nền	Gửi email (Brevo SMTP), đối soát chuyển khoản, bot tương tác tự động, thông báo, xuất dữ liệu

1.3 Ngoài phạm vi

- Cổng thanh toán thẻ/ví (chỉ chuyển khoản Vietcombank)
- Giao dịch đầu tư thực tế – hệ thống chỉ ghi nhận quan tâm và trao đổi
- Ứng dụng di động native (web responsive từ 360px)

2. Vai trò & phân quyền

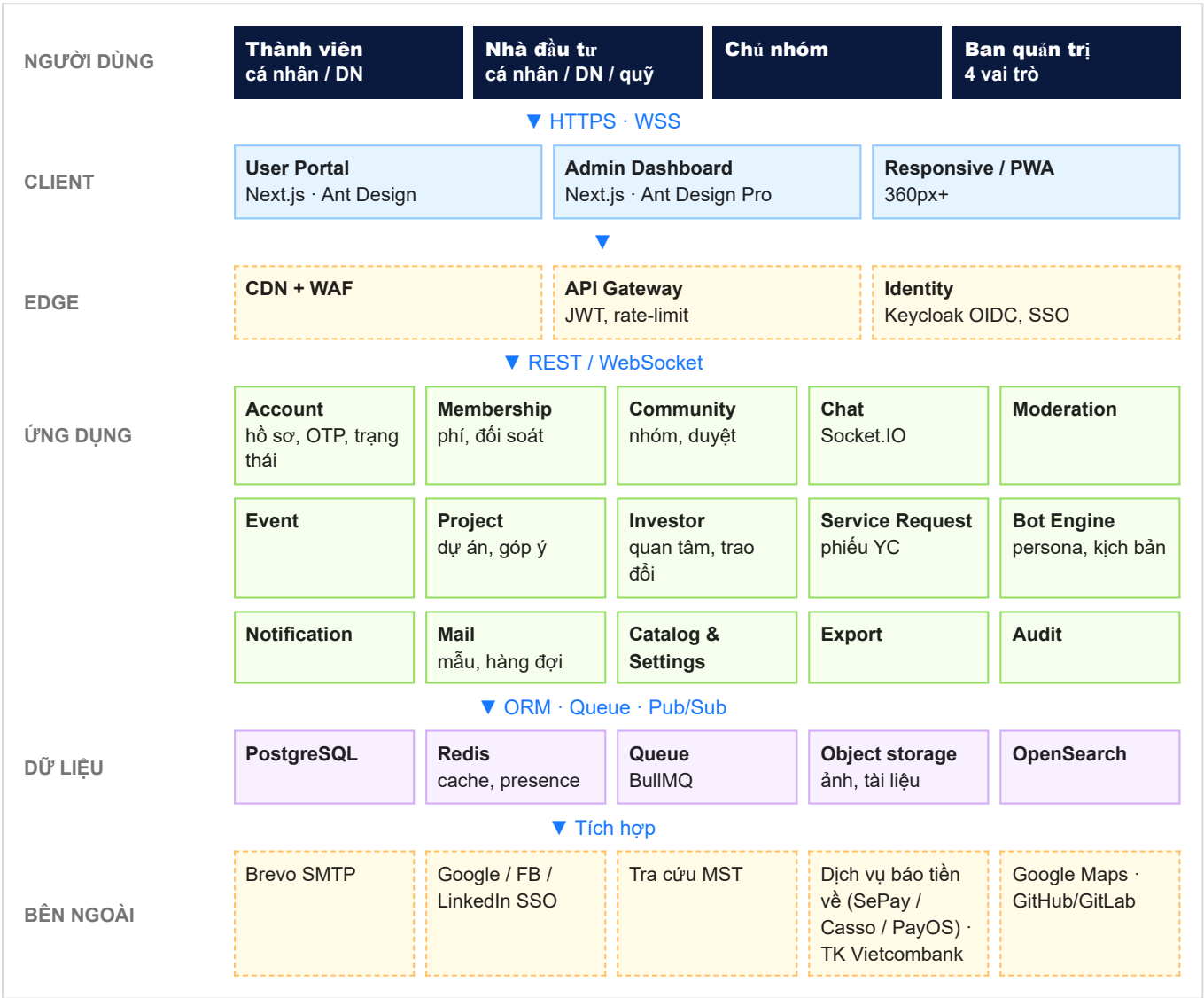
Mô hình RBAC 4 vai trò hệ thống + vai trò ngữ cảnh **Chủ nhóm** (gắn với từng nhóm). Vai trò chọn khi đăng ký (Chuyên gia, Giảng viên…) và loại nhà đầu tư chỉ là thuộc tính hồ sơ, không cấp quyền.

Quyền	Super Admin	Quản trị viên	Giảng viên	Chủ nhóm	Thành viên
Xem / khóa / mở khóa thành viên, gán vào nhóm, xuất dữ liệu	●	●	Xem	–	–
Ghi nhận phí, gia hạn, gửi nhắc phí	●	●	–	–	Tự thanh toán
Tạo / sửa nhóm cộng đồng, phòng chat	●	●	●	Nhóm của mình	–
Duyệt yêu cầu tham gia nhóm	●	●	–	●	–
Kiểm duyệt tin nhạy cảm / báo cáo	●	●	●	–	Gửi báo cáo
Cấu hình Bot tương tác	●	●	–	–	–
Tạo / sửa sự kiện	●	●	Danh sách ĐK	–	Đăng ký
Duyệt dự án	●	●	–	–	Đăng dự án
Nhà đầu tư, trao đổi	●	●	–	–	Gửi quan tâm, trả lời
Phiếu YC dịch vụ, bình luận nội bộ	●	●	Được gắn tên	–	Gửi YC
Cài đặt, email chào mừng, SMTP, danh mục	●	●	–	–	–
Phân quyền vai trò, tài khoản quản trị	●	–	–	–	–

3. Kiến trúc hệ thống

Phương án kỹ thuật đề xuất (baseline): mục 3 (kiến trúc, công nghệ, triển khai), 14 (API), 15 (chỉ số chất lượng) và 17 (lộ trình) được xây dựng đầy đủ làm phương án cơ sở để triển khai, **chờ Kiến trúc sư / Hội đồng kỹ thuật phê duyệt**. Mọi thay đổi sau phê duyệt cập nhật qua lịch sử phiên bản. Các mục nghiệp vụ đối chiếu với bản thiết kế giao diện.

3.1 Kiến trúc tổng thể theo lớp



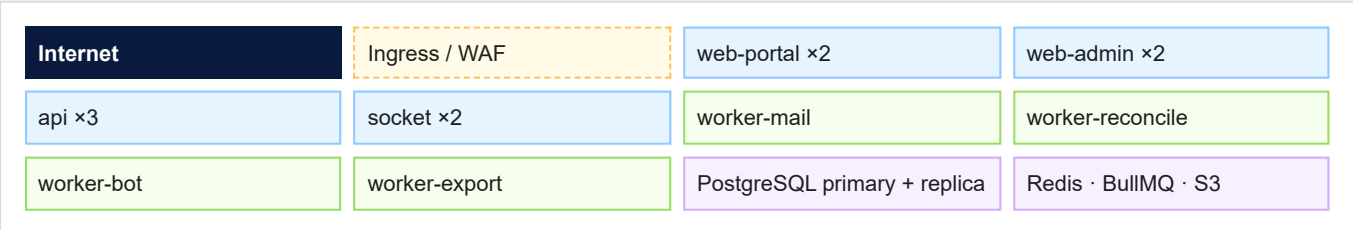
Hình 1 – Kiến trúc tổng thể theo lớp

3.2 Thành phần ứng dụng

Module	Trách nhiệm	Dữ liệu chính
Account	Đăng ký, OTP, đăng nhập, SSO, hồ sơ, khóa/mở	user, business_profile, sso_link, otp
Membership	Trạng thái phí, nội dung CK, đối soát, gia hạn, nhắc	membership_fee, payment_txn
Community	Nhóm tỉnh/thành, thành viên nhóm, duyệt, gán, xuất	community_group, group_member
Chat	Phòng, tin nhắn, trả lời, cảm xúc, @nhắc, ghim, tìm kiếm	room, message, reaction
Moderation	Từ khóa nhạy cảm, báo cáo, xử lý	report, keyword
Event	Sự kiện online/offline, đăng ký	event, event_registration
Project	Dự án, đội ngũ, repo, gọi vốn, góp ý, duyệt	project, project_member, funding, comment
Investor	Quan tâm đầu tư, gộp nhà đầu tư, trao đổi	investor_interest, investor_comment
Service Request	Phiếu YC, trạng thái, phụ trách, bình luận nội bộ	service_request, request_comment
Bot Engine	Persona, kịch bản, lịch, khung giờ, tự sinh, tự trả lời	persona, script, sim_thread
Mail / Notification	Email chào mừng, OTP, nhắc phí; thông báo in-app	mail_template, mail_log, notification
Settings / Audit	Danh mục lĩnh vực, phân quyền, SMTP, nhật ký	category, role_perm, smtp_config, audit_log

3.3 Công nghệ & triển khai

Thành phần	Lựa chọn đề xuất
Frontend	Next.js 14, TypeScript, Ant Design 5, TanStack Query; SSR cho trang công khai
Backend	NestJS, Prisma; modular monolith, tách worker
Realtime	Socket.IO + Redis adapter
Worker	Mail worker (Brevo), Reconcile worker (nhận webhook dịch vụ báo tiền về SePay/Casso/PayOS; quét bù mỗi 2 phút), Bot worker (tick theo lịch), Export worker
Định danh	Keycloak Identity Brokering; JWT 15 phút + refresh token
Hạ tầng	Docker, Kubernetes; môi trường Dev → Staging → Production; CI/CD GitLab; Prometheus/Grafana/Loki

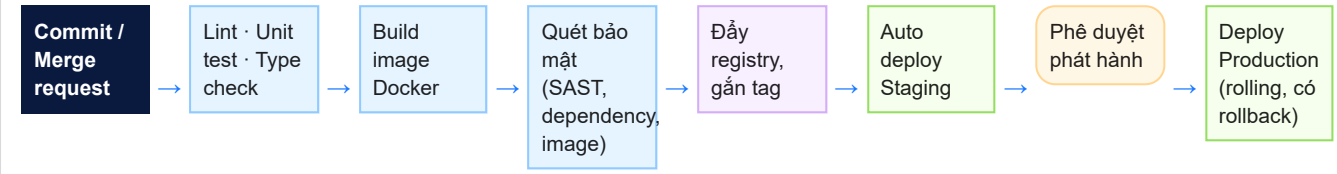


Hình 2 – Sơ đồ triển khai (Kubernetes)

3.4 Môi trường

Môi trường	Mục đích	Hạ tầng	Dữ liệu	Truy cập
Dev	Phát triển, tích hợp hằng ngày	1 node, docker-compose / k8s namespace dev	Dữ liệu giả lập	Nhóm dev
Staging	UAT, kiểm thử tải, demo	Cấu hình như Prod thu nhỏ (50%)	Dữ liệu ẩn danh từ Prod	Dev, QA, PO, đơn vị nghiệm thu
Production	Vận hành thật	Cụm k8s 3 node + DB managed (primary/replica)	Dữ liệu thật, mã hóa at-rest	Vận hành, giới hạn theo vai trò

3.5 Quy trình CI/CD



Hình 3 – Pipeline CI/CD

- Nhánh: `main` (Staging tự động), `release/x.y` (Production theo tag), `feature/*`.
- Migration DB chạy tự động trước khi rollout; có script rollback cho mỗi migration.
- Feature flag cho chức năng mới (Bot, Dịch vụ) để bật dần.

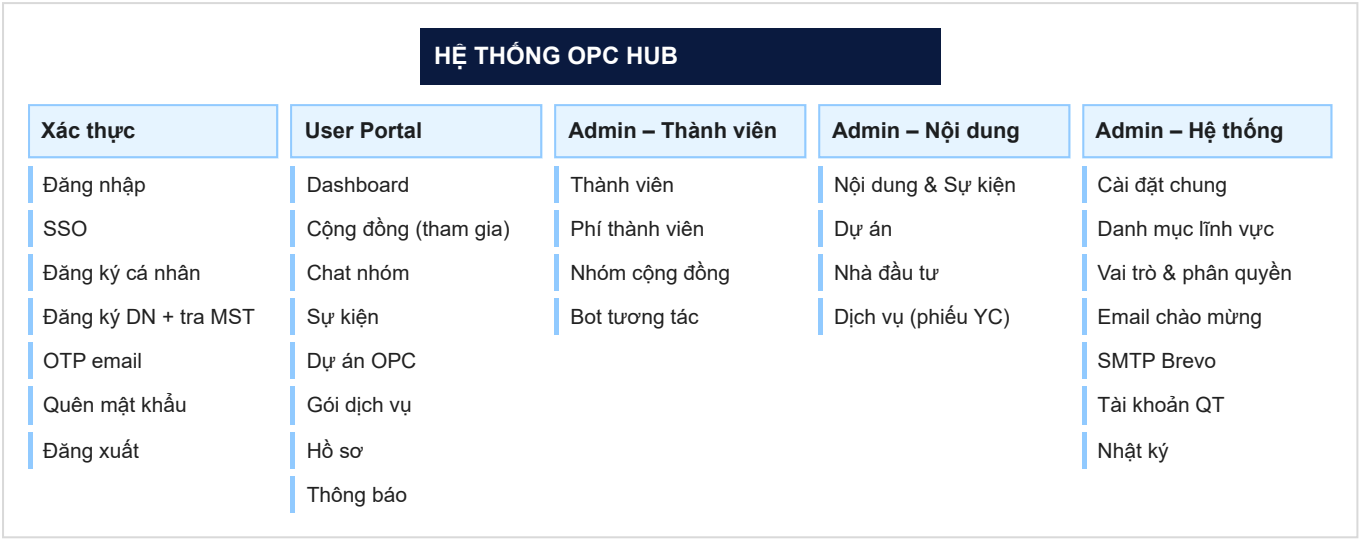
3.6 Kiến trúc bảo mật

Lớp	Biện pháp
Biên	WAF, chống DDoS, rate-limit theo IP/tài khoản (đăng nhập 10/phút, OTP 3/15 phút)
Xác thực	Keycloak OIDC; JWT access 15 phút, refresh 7 ngày (xoay vòng); 2FA cho tài khoản quản trị
Phân quyền	RBAC ở API Gateway + kiểm tra lại ở service; quyền ngữ cảnh Chủ nhóm theo group_id
Dữ liệu	TLS 1.2+; mã hóa at-rest DB/S3; SMTP key, secret lưu Vault/K8s Secret; che SĐT/email khi xuất cho vai trò thấp
Ứng dụng	Sanitize HTML từ trình soạn thảo (allowlist); chống CSRF, XSS, SQLi; upload ảnh kiểm tra MIME, giới hạn 5MB
Truy vết	audit_log bất biến cho thao tác Admin; log truy cập giữ 180 ngày

3.7 Giám sát, sao lưu & mở rộng

Hạng mục	Phương án
Giám sát	Prometheus + Grafana (CPU, RAM, độ trễ API, số kết nối socket, độ dài hàng đợi); Loki tập trung log; cảnh báo qua email/Zalo khi vượt ngưỡng
Theo dõi lỗi	Sentry cho frontend và backend; mã lỗi gắn request_id
Sao lưu	PostgreSQL: snapshot hằng ngày + WAL liên tục (PITR 7 ngày); S3: versioning; kiểm tra khôi phục hằng tháng
Mở rộng	HPA theo CPU/độ trễ cho api, socket; worker scale theo độ dài hàng đợi; Redis cluster khi > 20.000 kết nối
Hàng đợi	BullMQ: mail (retry 5 lần, backoff), reconcile (mỗi 2 phút), bot (tick 1 phút ở Prod), export (giới hạn 2 job song song)

4. Sơ đồ chức năng



Hình 4 – Sơ đồ phân rã chức năng

5. Danh mục chức năng chi tiết

5.1 Xác thực & đăng ký

Mã	Chức năng	Mô tả chi tiết
AU-01	Đăng nhập	Email/SĐT + mật khẩu, hiện/ẩn mật khẩu, ghi nhớ. Khóa tạm sau 5 lần sai. Tài khoản Đã khóa bị chặn.
AU-02	SSO	Google, Facebook, LinkedIn (OAuth2/OIDC). ChatGPT, Gemini, DeepSeek hiển thị nút riêng, xác thực qua Google. Admin bật/tắt từng nút.
AU-03	Chọn loại tài khoản	Bấm Đăng ký → Cá nhân hoặc Doanh nghiệp/Tổ chức → mở form tương ứng.
AU-04	Đăng ký cá nhân	Họ tên, SĐT (cờ + mã quốc gia ASEAN), email, mật khẩu, vai trò tham gia, nhóm muốn tham gia (≥1), đồng ý điều khoản.
AU-05	Đăng ký doanh nghiệp	MST 10 hoặc 13 số → tự tra cứu, điền tên DN, ngành nghề chính và ngành nghề phụ (có thể sửa); người đại diện, chức vụ, liên hệ, nhóm.
AU-06	Xác thực OTP email	Mã 6 số, hiệu lực 10 phút, Gửi lại. Đúng → tài khoản Hoạt động ngay (không chờ Admin duyệt).
AU-07	Email chào mừng	Gửi tự động sau OTP: lời chào, quy định nền tảng, tên đăng nhập + mật khẩu tạm, tài liệu đính kèm (không giới hạn), nút Đăng nhập ngay.
AU-08	Quên mật khẩu	Email/SĐT → liên kết đặt lại (15 phút, tối đa 3 lần/giờ) → mật khẩu mới, thu hồi phiên cũ.
AU-09	Đăng xuất	Menu ảnh đại diện › Đăng xuất (mọi kích thước màn hình), hoặc từ popup bắt buộc thanh toán.

5.2 User Portal

Mã	Màn hình	Chức năng
UP-01	Dashboard	Lời chào, nhóm đã tham gia, sự kiện sắp tới dạng danh sách, thành viên đang hoạt động (phân trang), khối Thảo luận mới trong cộng đồng.
UP-02	Cộng đồng	Nhóm theo tỉnh/thành: ảnh, tên, mô tả, số thành viên; tìm kiếm, lọc khu vực; 9 nhóm/trang; Tham gia (đồng ý nội quy; nhóm cần duyệt phải ghi lời giới thiệu) / Hủy yêu cầu.
UP-03	Chat nhóm	Danh sách nhóm (ảnh + tên); phòng mặc định + phòng do Admin thêm; chủ đề do thành viên tạo; trả lời, cảm xúc, @nhắc, ghim, tìm kiếm, báo cáo vi phạm; panel thông tin (thành viên, file, ghim); chủ nhóm duyệt thành viên ngay trên panel.
UP-04	Sự kiện	Sự kiện nổi bật, lưới sự kiện, lọc Online/Offline/Của tôi; chi tiết có địa chỉ + bản đồ (offline) hoặc link (online); Đăng ký / Hủy.
UP-05	Dự án OPC	Khám phá / Dự án của tôi; lọc lĩnh vực, giai đoạn, sắp xếp; đăng dự án (trình soạn thảo, đội ngũ + ảnh, link test, repo GitHub/GitLab, Public/Private, gọi vốn: số tiền, % cổ phần, tối thiểu, mục đích); bình luận góp ý; liên hệ Email/Zalo/Gọi; Quan tâm đầu tư; Trao đổi với OPC Hub.
UP-06	Hồ sơ	Thông tin cá nhân/DN, ảnh đại diện, nhóm, dự án, SSO, mật khẩu.
UP-07	Gói dịch vụ (popup)	Thẻ Thành viên hệ thống (50.000đ/tháng, thu 600.000đ/năm), quyền lợi, trạng thái phí; Đăng ký ngay → hộp chuyển khoản VCB (QR, STK 1203132809, nội dung OPCHUB [Mã TV] [SĐT]); danh mục dịch vụ → form đăng ký tư vấn. Tự hiện và không đóng được khi phí Chờ thanh toán / Hết hạn.
UP-08	Thông báo	Chuông có số đếm; duyệt nhóm, sự kiện thay đổi, dự án được duyệt, phản hồi nhà đầu tư; bấm để đi tới nội dung.

5.3 Admin Dashboard

Mã	Màn hình	Chức năng
AD-00	Điều hướng	Sidebar 1 cấp, 10 mục có icon; badge số dự án chờ duyệt; menu ảnh đại diện: Hồ sơ, chuyển Portal, Đăng xuất.
AD-01	Tổng quan	KPI thành viên, nhóm, dự án, sự kiện; biểu đồ tăng trưởng; thống kê quốc gia; bảng Đăng ký mới (Tất cả / DN / Cá nhân).
AD-02	Thành viên	Dạng lưới/danh sách, 10/trang; đủ thông tin đăng ký; trạng thái Hoạt động / Đã khóa; chọn nhiều (Chọn tất cả theo trang); menu ⋯: Khóa, Mở khóa, Gán vào nhóm; gán hàng loạt vào 1..n nhóm; xuất CSV.
AD-03	Phí thành viên	KPI: tổng, đang hiệu lực, chờ thanh toán, sắp hết hạn (≤30 ngày), doanh thu năm; lọc trạng thái; Ghi nhận đã thu, Gia hạn 12 tháng, Gửi nhắc (đơn lẻ / hàng loạt); 10/trang.
AD-04	Nhóm cộng đồng	2 tab: **Danh sách nhóm** và **Kiểm duyệt tin nhắn** (tin nhạy cảm tự phát hiện + báo cáo của thành viên, số chờ xử lý trên tab). Danh sách: 34 nhóm tỉnh/thành; lọc khu vực, tìm, sắp xếp, 12/trang; ảnh bìa; tạo/sửa nhóm (ảnh, tên, tỉnh, mô tả, chủ nhóm, điều phối viên, chế độ duyệt, nội quy, phòng chat mặc định + phòng tùy chỉnh); xuất thành viên nhóm.
AD-05	Bot tương tác	Persona (ảnh, tên, giới tính, tuổi, vai trò, tỉnh, giọng văn, giới thiệu, kỹ năng, tần suất, khung giờ, nhóm); kịch bản (chủ đề, loại, nhóm đích, các lượt, giãn cách, lịch chạy); chế độ tự động, tự sinh chủ đề, tự trả lời thành viên thật; hội thoại đã đăng; nhật ký.
AD-06	Nội dung & Sự kiện	Thẻ/danh sách, 9/trang; tạo/sửa sự kiện (trình soạn thảo; offline: địa chỉ + link bản đồ; online: link); danh sách người đăng ký; chia sẻ link; thông báo cho người đã ĐK khi sửa.
AD-07	Dự án	Kiểm duyệt: Duyệt (Đang hiển thị), Cần chỉnh sửa (ghi chú), Từ chối, Ẩn/Hiện; xem repo, link test, đội ngũ, gọi vốn; 10/trang.
AD-08	Nhà đầu tư	Gộp theo người + đơn vị; **trạng thái kết nối** Đã gửi → Đang trao đổi (tự chuyển khi Admin gửi bình luận đầu tiên) → Đã kết nối, Admin chọn trong panel chi tiết, hiện nhãn trên từng dòng; lọc Cá nhân/Doanh nghiệp/Quỹ; tìm; chi tiết liên hệ, dự án quan tâm, số tiền, lời nhắn; trao đổi 2 chiều; xuất CSV; 10/trang.
AD-09	Dịch vụ	Phiếu YC: lọc trạng thái, tìm; chi tiết theo đối tượng; tiến trình Mới → Đang tư vấn → Đã báo giá → Thành công / Từ chối; phụ trách; ghi chú nội bộ; bình luận nội bộ có gắn tên (thông báo người được gắn); xuất CSV; 10/trang.
AD-10	Cài đặt & Phân quyền	Chung (bật đăng ký, OTP email, bắt buộc vai trò & nhóm); Danh mục lĩnh vực; Vai trò & phân quyền; Email chào mừng (tiêu đề, lời chào, quy định, tài liệu đính kèm, xem trước, gửi thử); Gửi email SMTP Brevo; Tài khoản quản trị; Nhật ký.

6. Vòng đời thành viên (end-to-end)

Sơ đồ dưới mô tả toàn bộ hành trình của một người dùng từ lần đầu truy cập đến khi sử dụng và gia hạn. Cột phải là nhánh ngoại lệ.

Bắt đầu / tác nhân | Xử lý | Quyết định | Lưu dữ liệu | Hệ thống ngoài | Kết thúc | Ngoại lệ / từ chối



Hình 5 – Vòng đời thành viên từ đăng ký đến gia hạn

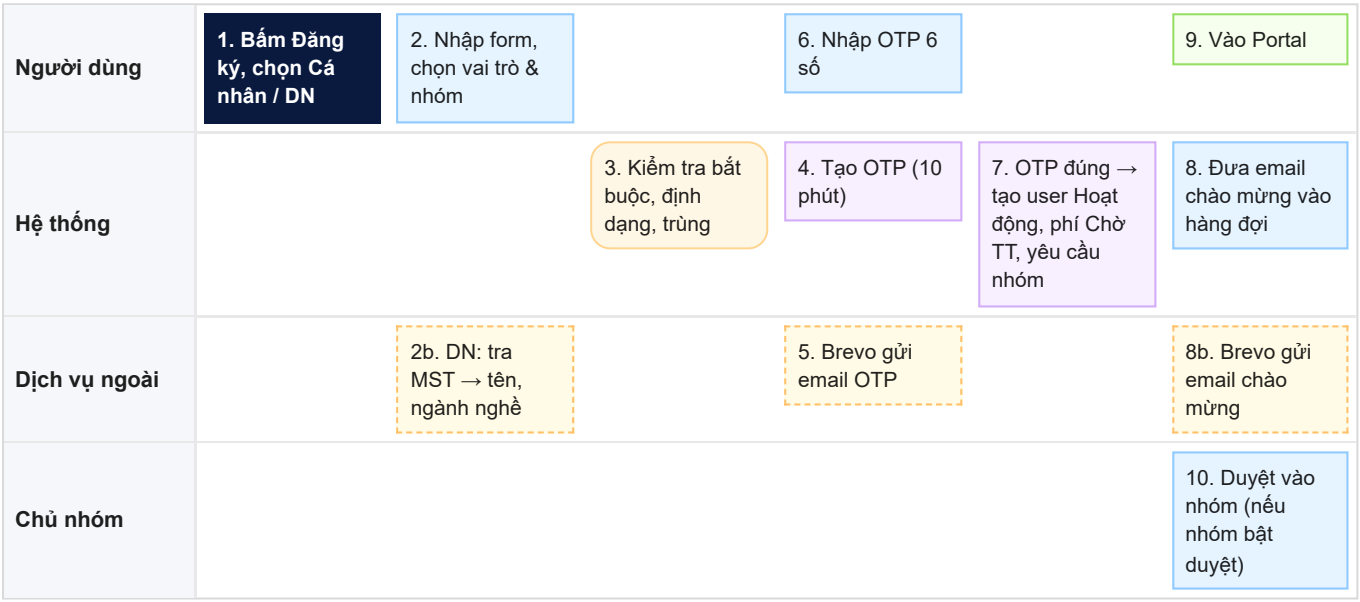
7. Quy trình nghiệp vụ

Mỗi quy trình gồm: thông tin chung, sơ đồ làn bơi (hàng = tác nhân, cột = thứ tự bước, số = trình tự) và quy tắc/ngoại lệ.

Bắt đầu / tác nhân | Xử lý | Quyết định | Lưu dữ liệu | Hệ thống ngoài | Kết thúc | Ngoại lệ / từ chối

QT-01 · Đăng ký tài khoản & xác thực OTP

Tác nhân	Người dùng, Hệ thống, Brevo, Dịch vụ tra cứu MST, Chủ nhóm
Điều kiện	Cài đặt “Cho phép tự đăng ký” đang bật
Kết quả	Tài khoản Hoạt động, phí Chờ thanh toán, email chào mừng đã gửi, yêu cầu vào nhóm được tạo



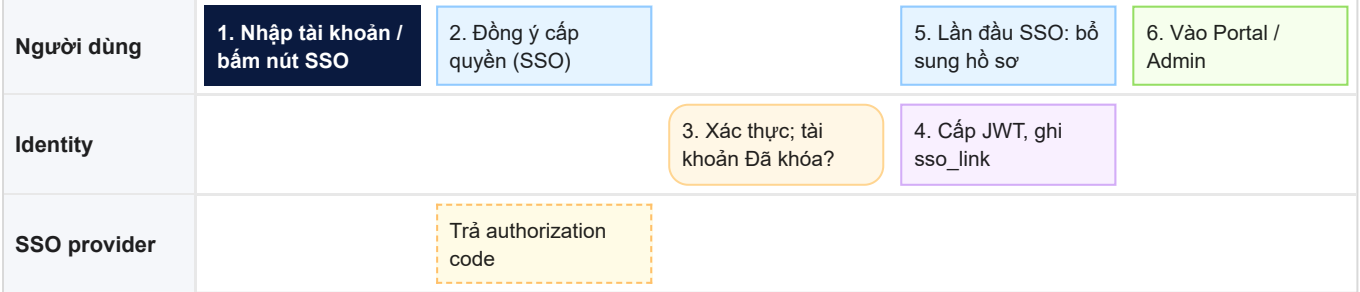
Hình 6 – QT-01 Đăng ký tài khoản & xác thực OTP

Quy tắc nghiệp vụ & ngoại lệ

- Cá nhân: vai trò và ít nhất 1 nhóm là bắt buộc; DN: MST, tên DN, ngành nghề, ≥1 nhóm.
- Email hợp lệ là điều kiện để gửi OTP; OTP thiếu số → “Vui lòng nhập đủ 6 chữ số”.
- Không có bước Admin duyệt tài khoản (cả cá nhân và DN).
- Mật khẩu tạm trong email chào mừng bắt buộc đổi ở lần đăng nhập đầu.

QT-02 · Đăng nhập, SSO, quên mật khẩu, đăng xuất

Tác nhân	Người dùng, Identity, SSO provider
Kết quả	Phiên đăng nhập hợp lệ; điều hướng Portal hoặc Admin theo vai trò



Hình 7 – QT-02 Đăng nhập, SSO, quên mật khẩu, đăng xuất

Quy tắc nghiệp vụ & ngoại lệ

- Sai mật khẩu 5 lần → khóa tạm 15 phút.
- ChatGPT, Gemini, DeepSeek dùng luồng Google OIDC.
- Quên mật khẩu: liên kết 15 phút, tối đa 3 lần/giờ; đặt lại thành công thu hồi toàn bộ phiên.
- Đăng xuất xóa phiên và đóng mọi menu/popup đang mở.

QT-03 · Thanh toán phí thành viên (bắt buộc)

Tác nhân	Thành viên, Hệ thống, Ngân hàng VCB, Admin
Điều kiện	Phí = Chờ thanh toán hoặc Hết hạn
Kết quả	Phí = Đang hiệu lực 12 tháng, popup đóng



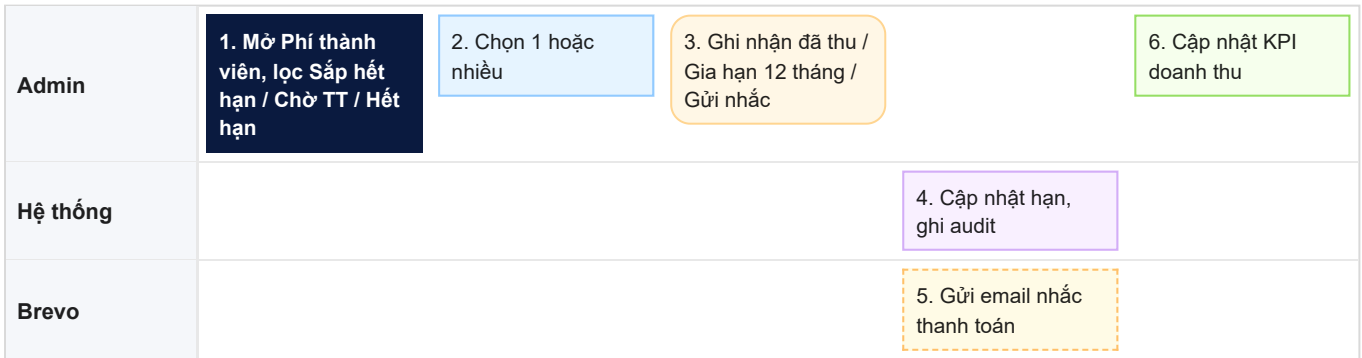
Hình 8 – QT-03 Thanh toán phí thành viên (bắt buộc)

Quy tắc nghiệp vụ & ngoại lệ

- Bấm nền / nút đóng khi bắt buộc → thông báo "Vui lòng thanh toán phí thành viên…".
- Trong popup vẫn được: Đăng ký tư vấn dịch vụ, Đăng xuất.
- Đóng hộp chuyển khoản chỉ quay về popup Gói dịch vụ.
- Hiệu lực tính từ ngày thanh toán (hoặc nối tiếp ngày hết hạn nếu gia hạn sớm).

QT-04 · Quản lý phí: gia hạn & nhắc

Tác nhân	Admin, Hệ thống, Brevo
Kết quả	Thành viên được nhắc / gia hạn đúng hạn



Hình 9 – QT-04 Quản lý phí: gia hạn & nhắc

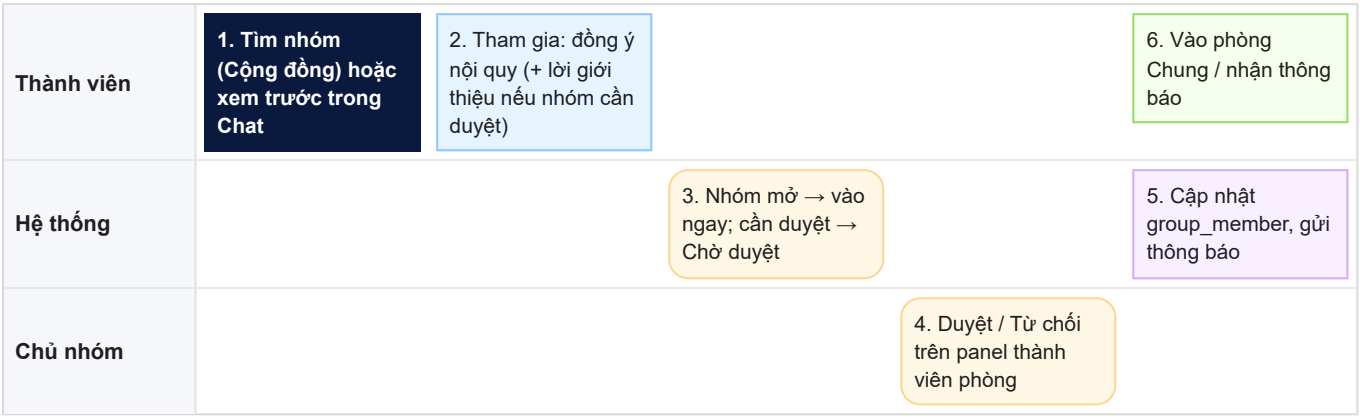
Quy tắc nghiệp vụ & ngoại lệ

- Sắp hết hạn = còn ≤30 ngày; Hết hạn → popup bắt buộc ở lần vào Portal kế tiếp.

- Doanh thu năm = số thành viên đã thu × 600.000đ.

QT-05 · Tham gia nhóm cộng đồng & chủ nhóm duyệt

Tác nhân	Thành viên, Hệ thống, Chủ nhóm
Kết quả	Thành viên vào phòng chat nhóm hoặc bị từ chối



Hình 10 – QT-05 Tham gia nhóm cộng đồng & chủ nhóm duyệt

Quy tắc nghiệp vụ & ngoại lệ

- Thành viên có thể Hủy yêu cầu khi đang chờ.
- Admin có thể gán trực tiếp thành viên vào nhóm (QT-12) – không qua duyệt.

QT-06 · Chat nhóm & kiểm duyệt tin nhắn nhạy cảm

Tác nhân	Thành viên, Hệ thống, Giảng viên / Admin
Kết quả	Tin vi phạm được xử lý, người gửi được cảnh báo hoặc khóa



Hình 11 – QT-06 Chat nhóm & kiểm duyệt tin nhắn nhạy cảm

Quy tắc nghiệp vụ & ngoại lệ

- Tin của persona được đánh dấu mô phỏng (không hiển thị nhãn với người dùng).
- Khóa người gửi đồng bộ trạng thái tài khoản Đã khóa (QT-12).

QT-07 · Bot tương tác – thành viên mô phỏng

Tác nhân	Admin, Bot worker, Nhóm chat, Thành viên thật
Điều kiện	Chế độ tự động bật, ≥2 persona đang bật và trong khung giờ
Kết quả	Hội thoại mô phỏng xuất hiện trong phòng Chung và Dashboard



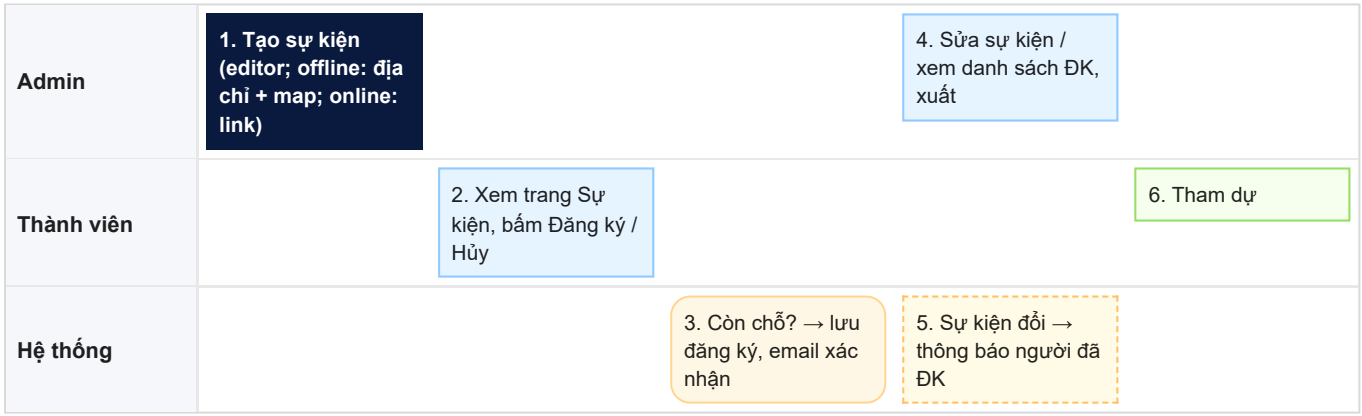
Hình 12 – QT-07 Bot tương tác – thành viên mô phỏng

Quy tắc nghiệp vụ & ngoại lệ

- Persona chỉ đăng ở nhóm đã gán; không giả danh chuyên gia cụ thể; không đưa lời khuyên tài chính – pháp lý mang tính cam kết.
- Khuyến nghị nêu rõ việc dùng thành viên mô phỏng trong Điều khoản sử dụng.

QT-08 · Sự kiện: tạo → đăng ký → tham dự

Tác nhân	Admin, Thành viên, Hệ thống
Kết quả	Danh sách đăng ký chính xác, thành viên nhận xác nhận và thay đổi



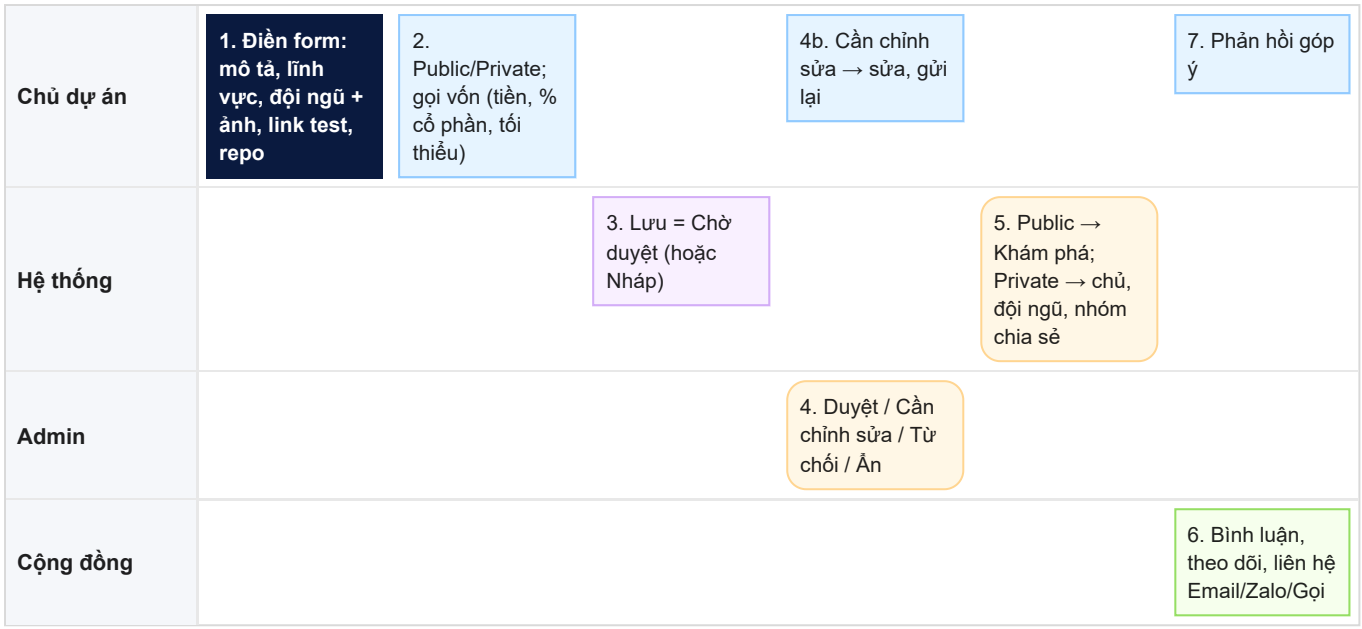
Hình 13 – QT-08 Sự kiện: tạo → đăng ký → tham dự

Quy tắc nghiệp vụ & ngoại lệ

- Sự kiện hết chỗ không cho đăng ký thêm.

QT-09 · Dự án OPC: đăng, duyệt, góp ý

Tác nhân	Chủ dự án, Hệ thống, Admin, Cộng đồng
Kết quả	Dự án hiển thị đúng chế độ Public/Private, nhận góp ý



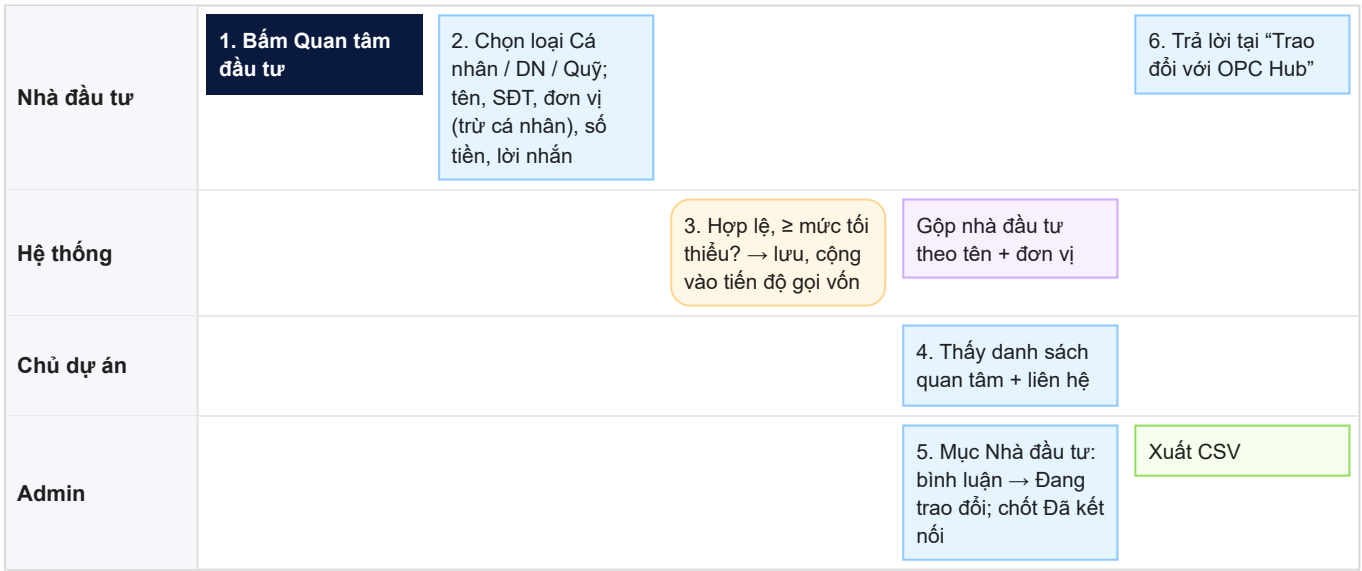
Hình 14 – QT-09 Dự án OPC: đăng, duyệt, góp ý

Quy tắc nghiệp vụ & ngoại lệ

- Lĩnh vực lấy từ Danh mục áp dụng cho Dự án.
- Repo Private: người ngoài gửi Yêu cầu quyền truy cập.

QT-10 · Quan tâm đầu tư & trao đổi với nhà đầu tư

Tác nhân	Nhà đầu tư, Hệ thống, Chủ dự án, Admin
Điều kiện	Dự án bật gọi vốn
Kết quả	Hồ sơ nhà đầu tư được gộp, hai bên trao đổi trong một luồng



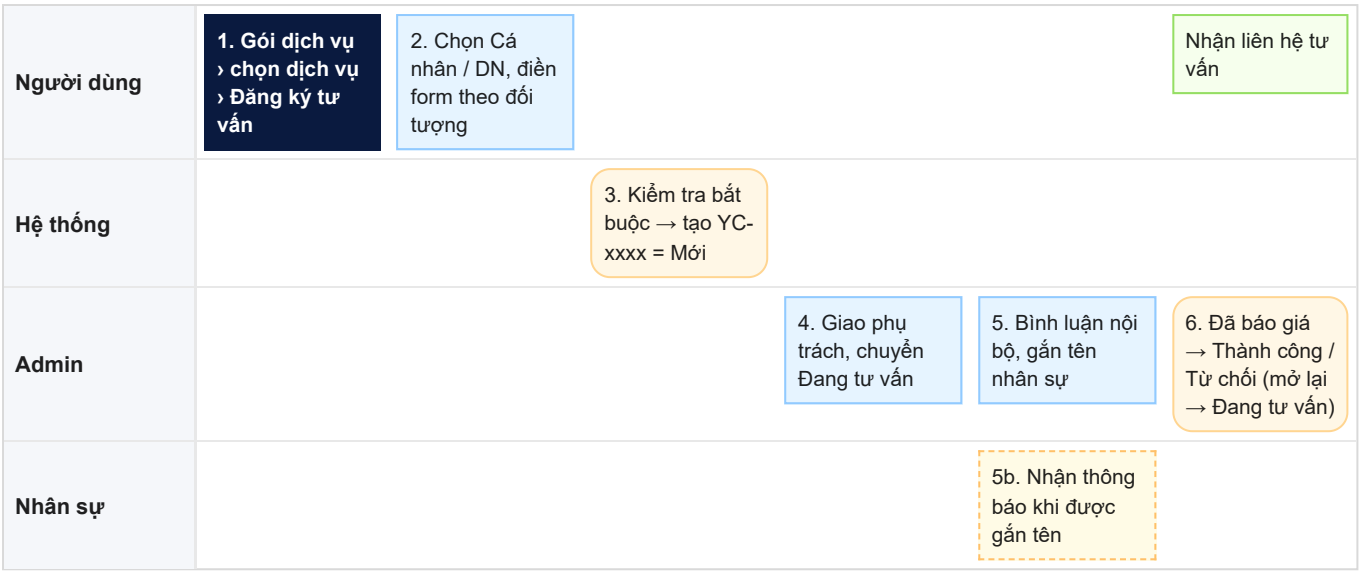
Hình 15 – QT-10 Quan tâm đầu tư & trao đổi với nhà đầu tư

Quy tắc nghiệp vụ & ngoại lệ

- Mỗi người chỉ gửi 1 quan tâm/dự án; nút hiển thị "Đã gửi quan tâm · số tiền".
- Luồng trao đổi dùng chung giữa Admin (Nhà đầu tư › Chi tiết) và nhà đầu tư (trang dự án).

QT-11 · Đăng ký tư vấn dịch vụ (phiếu YC)

Tác nhân	Người dùng, Hệ thống, Admin / nhân sự tư vấn
Kết quả	Phiếu YC được xử lý tới Thành công hoặc Từ chối



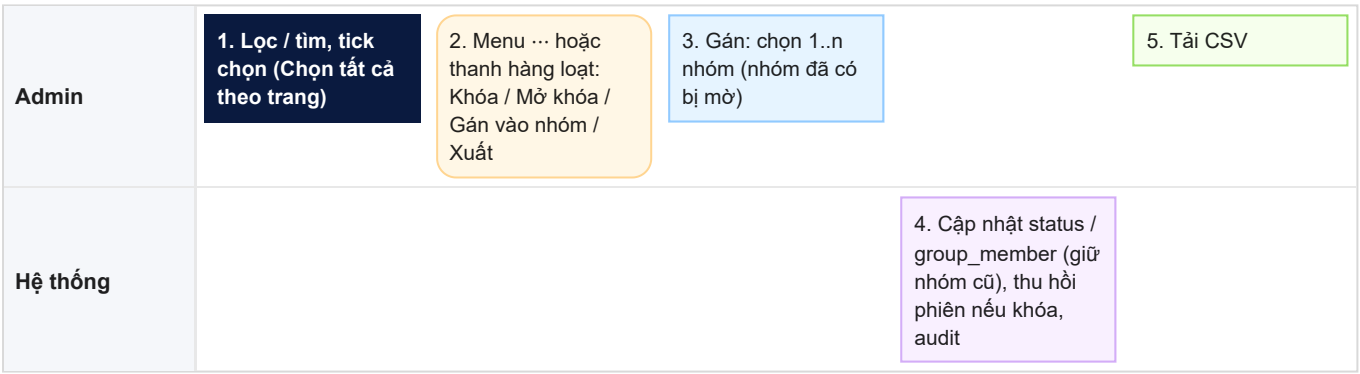
Hình 16 – QT-11 Đăng ký tư vấn dịch vụ (phiếu YC)

Quy tắc nghiệp vụ & ngoại lệ

- Cá nhân: họ tên, SĐT, email, nghề nghiệp, tỉnh, nhu cầu; DN: thêm tên DN, MST, loại hình, quy mô, chức vụ.
- Cột Tỉnh thành: lấy từ trường tỉnh, nếu trống thì nhận diện từ địa chỉ.

QT-12 · Quản lý thành viên: khóa, gán nhóm, xuất

Tác nhân	Admin, Hệ thống
Kết quả	Trạng thái và nhóm của thành viên được cập nhật, có nhật ký



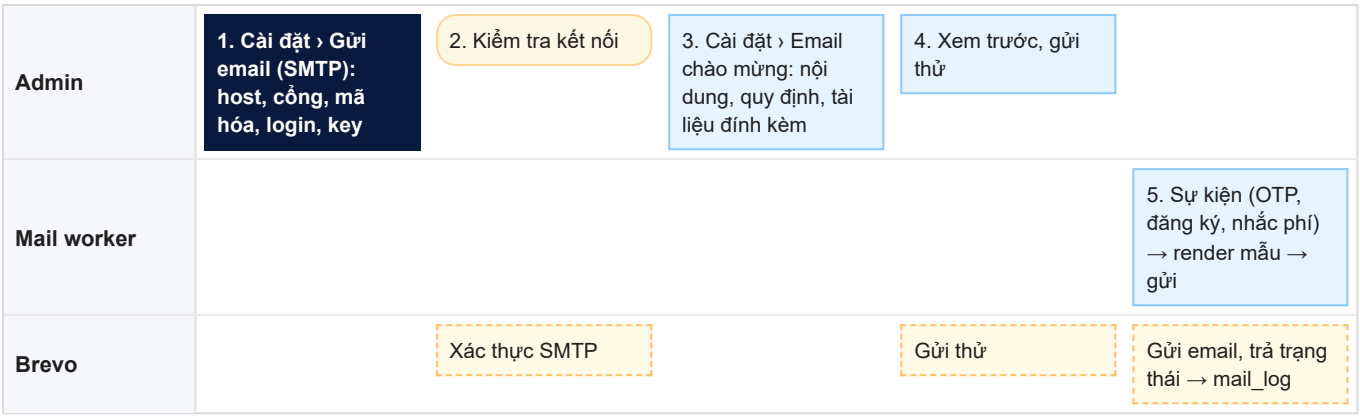
Hình 17 – QT-12 Quản lý thành viên: khóa, gán nhóm, xuất

Quy tắc nghiệp vụ & ngoại lệ

- Thành viên Đã khóa không đăng nhập được, tin nhắn cũ giữ nguyên.

QT-13 · Email hệ thống & cấu hình SMTP

Tác nhân	Admin, Mail worker, Brevo
Kết quả	Email OTP, chào mừng, nhắc phí gửi thành công



Hình 18 – QT-13 Email hệ thống & cấu hình SMTP

Quy tắc nghiệp vụ & ngoại lệ

- Email người gửi phải thuộc tên miền đã xác thực SPF/DKIM/DMARC trên Brevo.
- Giới hạn gửi/ngày cấu hình được (gói miễn phí 300).

8. Nghiệp vụ ẩn – tự động & nền

Các nghiệp vụ dưới đây **không có màn hình riêng** hoặc chạy ngầm, nhưng quyết định hành vi của hệ thống. Mỗi nghiệp vụ có mã **NA-xx**, điều kiện kích hoạt, sơ đồ làn bơi và quy tắc.

8.1 Danh mục nghiệp vụ ẩn

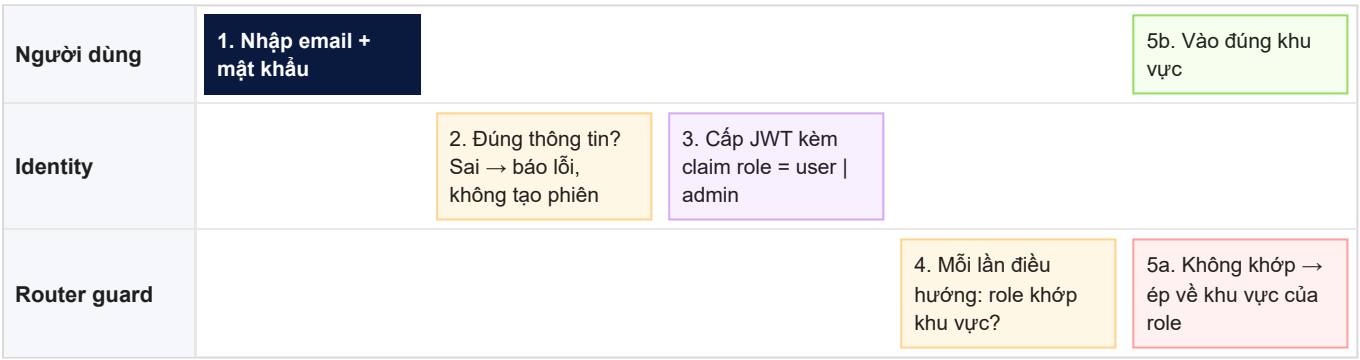
Mã	Nghiệp vụ	Kích hoạt	Thể hiện ra ngoài tại
NA-01	Phân tách phiên & điều hướng	Đăng nhập, mỗi lần điều hướng	Màn đăng nhập; không có nút chuyển khu vực
NA-02	Cổng phí bắt buộc	Đăng nhập Portal khi chưa có phí	Popup Phí thành viên
NA-03	Đối soát & tự kích hoạt phí	Webhook / quét 2 phút	Trạng thái phí, email xác nhận
NA-04	Theo dõi hạn & nhắc	Job 08:00 hằng ngày	Nhãn Sắp hết hạn / Hết hạn
NA-05	Hàng đợi email	Sự kiện nghiệp vụ	Hộp thư người dùng
NA-06	Tra cứu MST	Nhập MST	Form đăng ký DN
NA-07	Phát hiện tin nhạy cảm	Mỗi tin nhắn	Tab Kiểm duyệt tin nhắn
NA-08	Bot tương tác tự động	Lịch kịch bản	Dashboard, phòng chat
NA-09	Đồng bộ chủ đề do Admin tạo	Lưu nhóm	Danh sách chủ đề trong Chat
NA-10	Thông báo in-app	Sự kiện nghiệp vụ	Chuông thông báo
NA-11	Gộp nhà đầu tư & trạng thái	Quan tâm / bình luận	Admin › Nhà đầu tư
NA-12	Gán nhóm hàng loạt	Thao tác Admin	Nhóm của thành viên
NA-13	Audit & lưu giữ	Mọi thao tác / 02:00	Cài đặt › Nhật ký
NA-14	Xuất dữ liệu bất đồng bộ	Bấm Xuất	File tải về
NA-15	Khóa đăng nhập sai nhiều lần	Mỗi lần đăng nhập sai	Thông báo trên màn Đăng nhập
NA-16	Khóa tài khoản & thu hồi phiên	Admin khóa	Đăng xuất bắt buộc
NA-17	Ánh xạ đăng nhập SSO	Bấm nút SSO	Nút SSO trên Đăng nhập/Đăng ký
NA-18	Gợi ý & tự tham gia nhóm	Chọn vai trò khi đăng ký	Bước chọn nhóm
NA-19	Sinh nội dung CK & QR	Mở popup phí	Popup Phí thành viên
NA-20	Dùng chung danh mục lĩnh vực	Admin sửa danh mục	Bộ lọc & form
NA-21	Quyền xem dự án Private	Mỗi truy vấn dự án	Khám phá, chi tiết dự án
NA-22	Mã phiếu YC & @nhắc nội bộ	Gửi YC / ghi chú	Yêu cầu dịch vụ, chuông
NA-23	Tự động hóa sự kiện	Scheduler 15 phút	Trang Sự kiện, email
NA-24	Số liệu dashboard realtime	Chu kỳ 3 giây	Dashboard, số đỏ sidebar
NA-25	Đếm tin chưa đọc	Tin mới / mở chủ đề	Số đỏ Chat nhóm
NA-26	Xử lý ảnh tải lên	Tải ảnh	Ảnh đại diện, ảnh bìa
NA-27	Làm sạch nội dung editor	Lưu nội dung	Mô tả, ghi chú, email
NA-28	Áp dụng phân quyền ngay	Lưu ma trận quyền	Menu & thao tác theo quyền
NA-29	Khởi tạo nhóm	Tạo nhóm	Chủ nhóm, chủ đề Chung

8.2 Lịch tác vụ nền

Tác vụ	Chu kỳ	Nghiệp vụ
Quét bù đối soát chuyển khoản	2 phút	NA-03
Bot tương tác	Theo kịch bản (10 s – 5 phút)	NA-08
Kiểm tra hạn phí & gửi nhắc	08:00 hằng ngày	NA-04
Thử lại email lỗi	1 / 5 / 15 phút	NA-05
Dọn dữ liệu tạm	02:00 hằng ngày	NA-13
Quét sự kiện (nhắc 24h, đóng đăng ký)	15 phút	NA-23
Cập nhật số liệu dashboard	3 giây (khi đang xem)	NA-24
Mở khóa đăng nhập tạm	Sau 15 phút	NA-15

8.3 NA-01 · Phân tách phiên & điều hướng theo vai trò

Kích hoạt	Mỗi lần đăng nhập và mỗi lần chuyển màn hình
Tác nhân	Người dùng, Identity, Router guard
Kết quả	Phiên User chỉ vào User Portal; phiên Admin chỉ vào Admin Dashboard; không chuyển qua lại



Hình NA-01 – Phân tách phiên & điều hướng theo vai trò

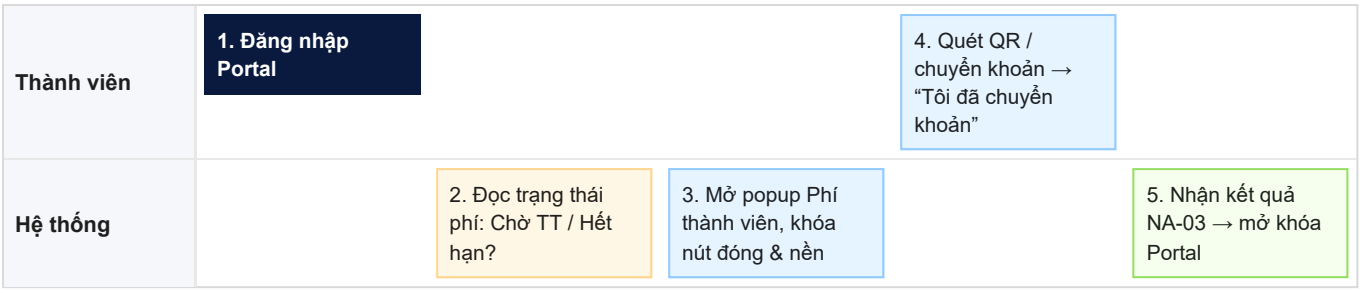
Quy tắc & ngoại lệ

- Hai tài khoản độc lập: User (thành viên) và Admin (quản trị hệ thống, không thuộc danh sách thành viên).
- Ẩn toàn bộ nút “Chuyển sang User Portal / Admin” khi đã có phiên; đổi tài khoản bắt buộc Đăng xuất.
- Chưa có phiên → mọi đường dẫn nội bộ chuyển về màn Đăng nhập.
- Kiểm tra quyền ở cả backend (middleware RBAC), không chỉ ẩn giao diện.

Dữ liệu: session, user.system_role, audit_log (login/logout)

8.4 NA-02 · Cổng phí bắt buộc sau đăng nhập

Kích hoạt	Đăng nhập User Portal khi phí ≠ Đang hiệu lực / Sắp hết hạn
Tác nhân	Thành viên, Hệ thống
Kết quả	Popup thanh toán không đóng được cho tới khi phí được kích hoạt



Hình NA-02 – Cổng phí bắt buộc sau đăng nhập

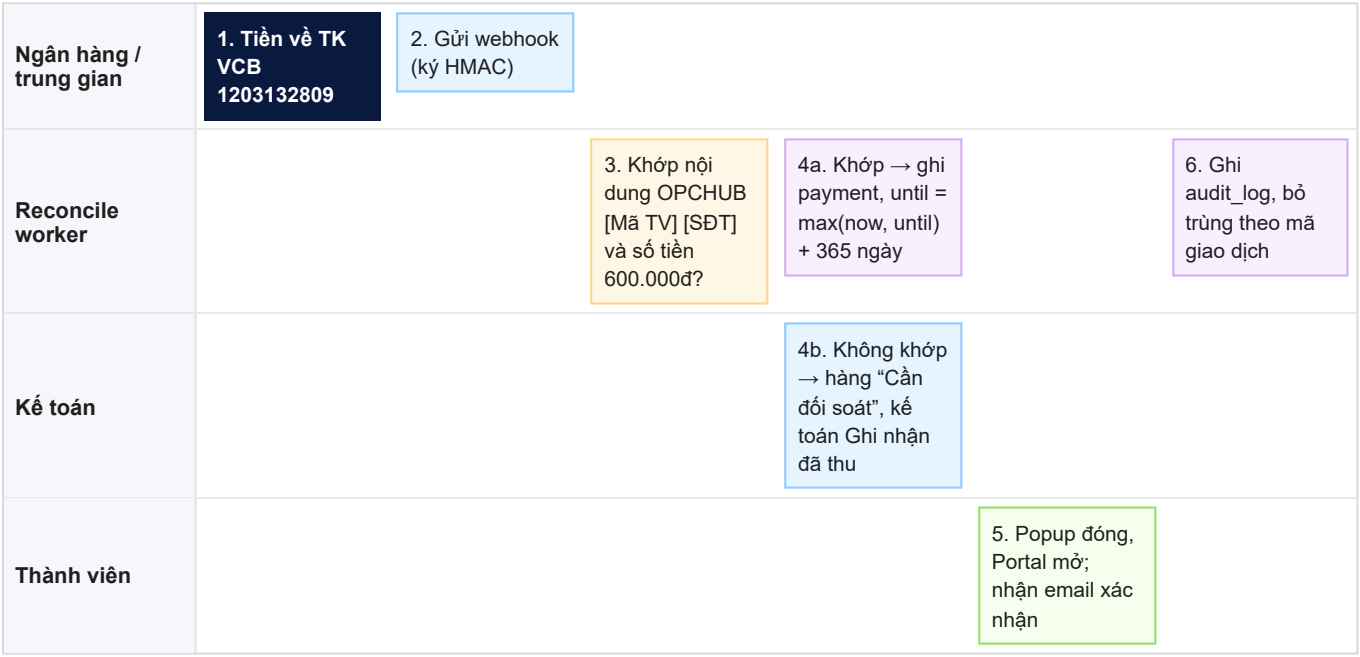
Quy tắc & ngoại lệ

- Thành viên đã thanh toán (VD an.nguyen@mediasoft.vn) không thấy popup.
- Nút Quay lại chỉ trở về bước trước trong popup, không thoát popup.
- Admin không chịu cổng phí.

Dữ liệu: membership_fee.status, until

8.5 NA-03 · Đối soát chuyển khoản & tự kích hoạt phí

Kích hoạt	Webhook từ dịch vụ báo tiền về (SePay/Casso/PayOS); quét bù mỗi 2 phút
Tác nhân	Ngân hàng VCB, Dịch vụ trung gian, Reconcile worker, Kế toán
Kết quả	Phí Đang hiệu lực 12 tháng, thông báo + email xác nhận



Hình NA-03 – Đối soát chuyển khoản & tự kích hoạt phí

Quy tắc & ngoại lệ

- Giao dịch trùng mã bị bỏ qua (idempotent).
- Thiếu tiền / sai nội dung không tự kích hoạt.
- Gia hạn sớm cộng dồn vào ngày hết hạn hiện tại.

Dữ liệu: payment, membership_fee, notification, audit_log

8.6 NA-04 · Theo dõi hạn phí & nhắc gia hạn tự động

Kích hoạt	Job hằng ngày 08:00
Tác nhân	Scheduler, Brevo, Thành viên
Kết quả	Trạng thái phí cập nhật; email nhắc theo mốc

Scheduler	**1. Chạy job 08:00**			
Hệ thống		2. Còn ≤30 ngày → Sắp hết hạn; quá hạn → Hết hạn	3. Gửi email nhắc tại T-30, T-7, T-0, T+3	5. Hết hạn → NA-02 áp lại cổng phí
Thành viên			4. Nhận email / thông báo chuông	

Hình NA-04 – Theo dõi hạn phí & nhắc gia hạn tự động

Quy tắc & ngoại lệ

- Mỗi mốc gửi tối đa 1 lần / thành viên.
- Admin có thể Gửi nhắc thủ công tại Phí thành viên.

Dữ liệu: membership_fee, email_log

8.7 NA-05 · Hàng đợi email hệ thống

Kích hoạt	OTP, đăng ký thành công, xác nhận phí, nhắc hạn, chiến dịch
Tác nhân	Hệ thống, Queue, Brevo SMTP
Kết quả	Email gửi qua Brevo, có nhật ký và thử lại

Hệ thống	**1. Sự kiện nghiệp vụ phát sinh**	2. Dựng email từ mẫu (biến {{ten}}, mật khẩu tạm, tài liệu đính kèm)		
Queue			3. Còn hạn mức / ngày?	5. Lỗi → thử lại 3 lần (1, 5, 15 phút); ghi email_log
Brevo			4. Gửi SMTP (TLS 587)	

Hình NA-05 – Hàng đợi email hệ thống

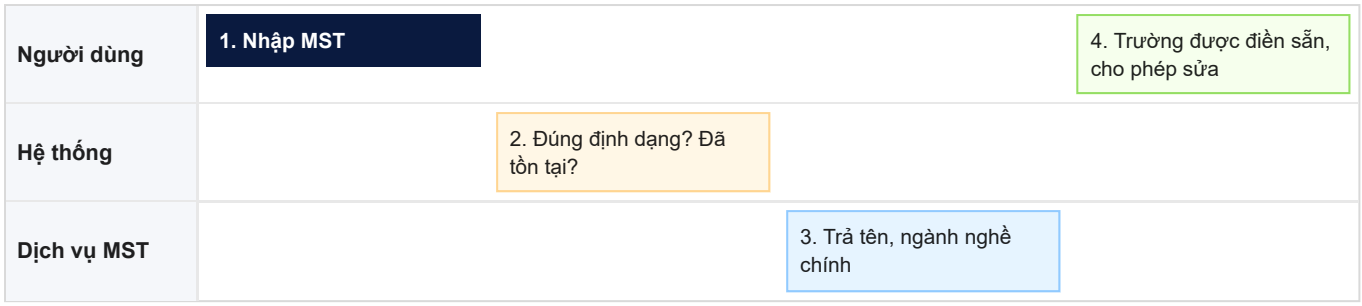
Quy tắc & ngoại lệ

- Email chào mừng gửi ngay sau OTP thành công, kèm URL đăng nhập, mật khẩu tạm và danh sách tài liệu đính kèm do Admin cấu hình.
- OTP hiệu lực 10 phút, tối đa 5 lần nhập sai.
- Vượt hạn mức Brevo → email ưu tiên (OTP) gửi trước, chiến dịch dời sang ngày sau.

Dữ liệu: email_template, email_log, smtp_config

8.8 NA-06 · Tra cứu mã số thuế & tự điền hồ sơ doanh nghiệp

Kích hoạt	Doanh nghiệp nhập đủ 10/13 số MST
Tác nhân	Người dùng, Hệ thống, Dịch vụ tra cứu MST
Kết quả	Tự điền tên doanh nghiệp, ngành nghề



Hình NA-06 – Tra cứu mã số thuế & tự điền hồ sơ doanh nghiệp

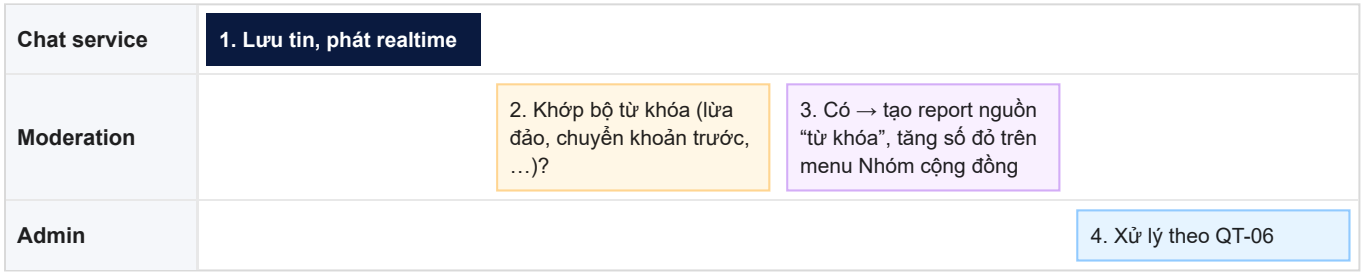
Quy tắc & ngoại lệ

- MST đã có tài khoản → báo trùng, gợi ý Đăng nhập.
- Tra cứu lỗi → cho nhập tay, không chặn đăng ký.

Dữ liệu: business_profile

8.9 NA-07 · Phát hiện tin nhắn nhạy cảm tự động

Kích hoạt	Mỗi tin nhắn mới
Tác nhân	Chat service, Moderation
Kết quả	Báo cáo tự động vào tab Kiểm duyệt tin nhắn



Hình NA-07 – Phát hiện tin nhắn nhạy cảm tự động

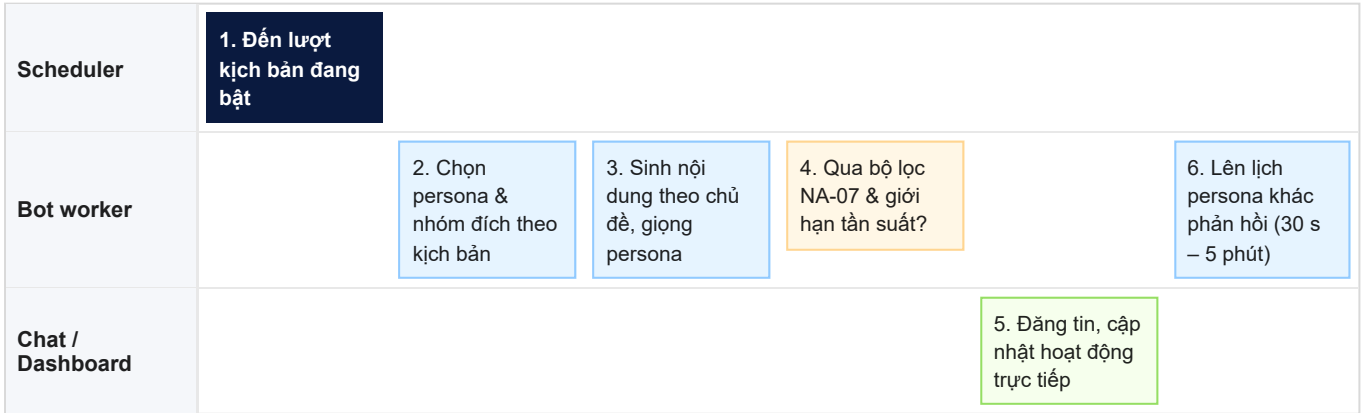
Quy tắc & ngoại lệ

- Không tự ẩn tin; quyết định do người kiểm duyệt.
- Tin của persona cũng qua bộ lọc.

Dữ liệu: report, keyword

8.10 NA-08 · Bot tương tác tự động 100%

Kích hoạt	Scheduler theo lịch kịch bản (giờ hoạt động, tần suất)
Tác nhân	Bot worker, LLM, Chat service
Kết quả	Persona tự đăng câu hỏi, trả lời nhau trên Dashboard và phòng chat



Hình NA-08 – Bot tương tác tự động 100%

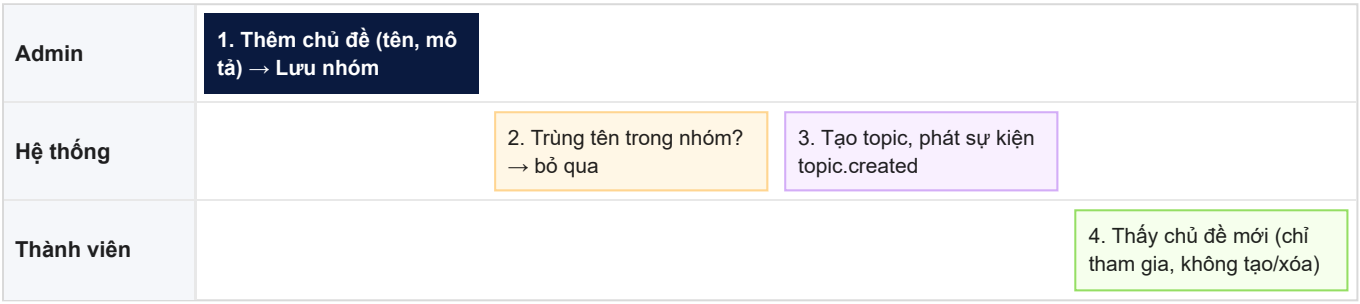
Quy tắc & ngoại lệ

- Đăng ngay, không qua duyệt.
- Mỗi phòng giữ tối đa 120 tin mô phỏng gần nhất; hội thoại bot tối đa 30.
- Tạm dừng khi kịch bản tắt hoặc ngoài khung giờ.

Dữ liệu: persona, bot_script, message (sim=true)

8.11 NA-09 · Đồng bộ chủ đề thảo luận do Admin tạo

Kích hoạt	Admin lưu form Tạo / Sửa nhóm cộng đồng
Tác nhân	Admin, Hệ thống, Thành viên
Kết quả	Chủ đề mới xuất hiện ngay trong Chat nhóm



Hình NA-09 – Đồng bộ chủ đề thảo luận do Admin tạo

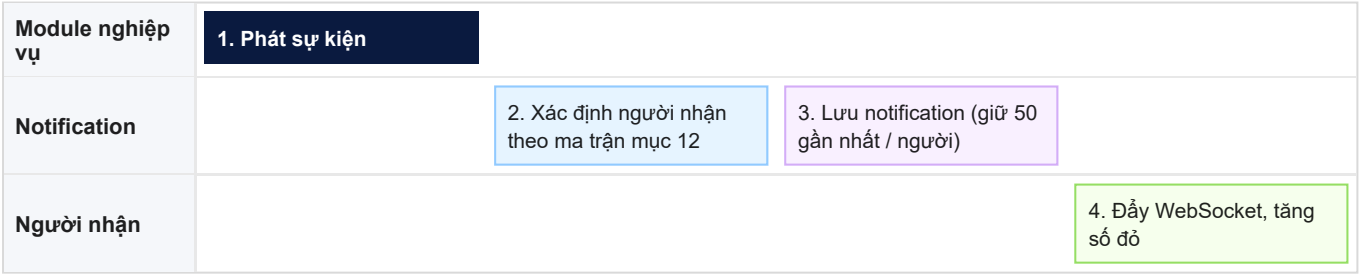
Quy tắc & ngoại lệ

- User Portal không có nút tạo / xóa chủ đề.
- Chủ đề “Chung” mặc định luôn tồn tại.

Dữ liệu: topic

8.12 NA-10 · Thông báo in-app tự động

Kích hoạt	Sự kiện nghiệp vụ (duyệt dự án, góp ý, @nhắc tên, phí, sự kiện, yêu cầu vào nhóm)
Tác nhân	Notification service
Kết quả	Chuông có số đỏ, danh sách thông báo



Hình NA-10 – Thông báo in-app tự động

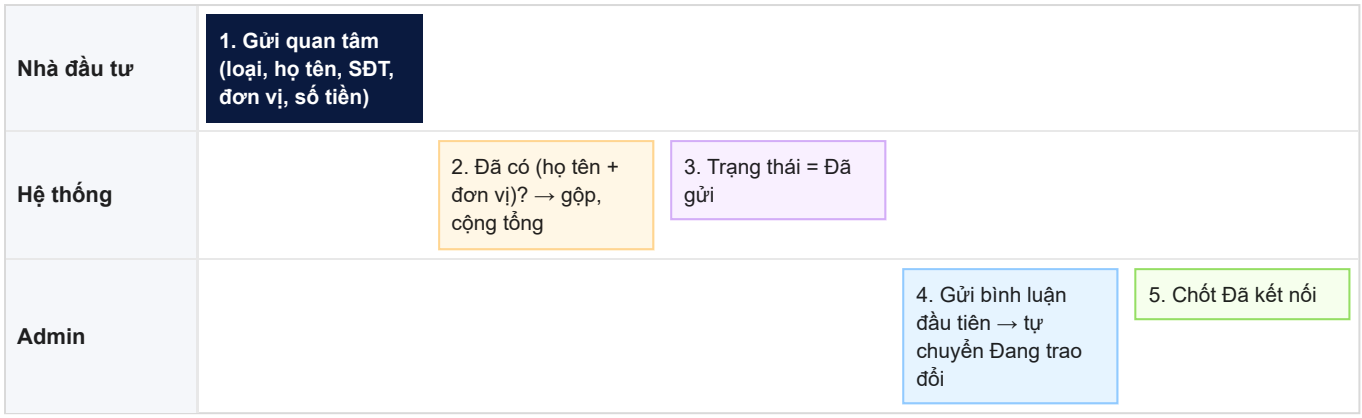
Quy tắc & ngoại lệ

- Đã đọc khi mở danh sách hoặc bấm vào thông báo.

Dữ liệu: notification

8.13 NA-11 · Gộp nhà đầu tư & tự chuyển trạng thái kết nối

Kích hoạt	Gửi “Quan tâm đầu tư”; Admin gửi bình luận
Tác nhân	Hệ thống, Admin
Kết quả	Danh sách nhà đầu tư không trùng, trạng thái cập nhật



Hình NA-11 – Gộp nhà đầu tư & tự chuyển trạng thái kết nối

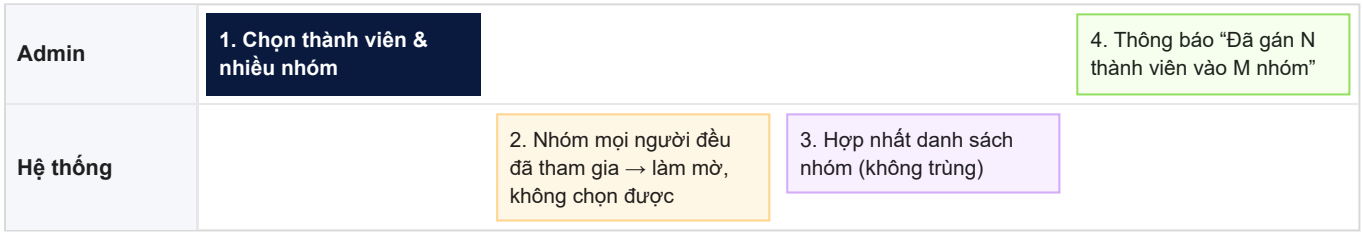
Quy tắc & ngoại lệ

- Tổng vốn quan tâm = tổng các lần quan tâm của cùng nhà đầu tư.

Dữ liệu: investor_interest, investor_comment

8.14 NA-12 · Gán nhóm hàng loạt & khử trùng lặp

Kích hoạt	Admin chọn nhiều thành viên → Gán vào nhóm
Tác nhân	Admin, Hệ thống
Kết quả	Thành viên được thêm vào các nhóm, nhóm cũ giữ nguyên



Hình NA-12 – Gán nhóm hàng loạt & khử trùng lặp

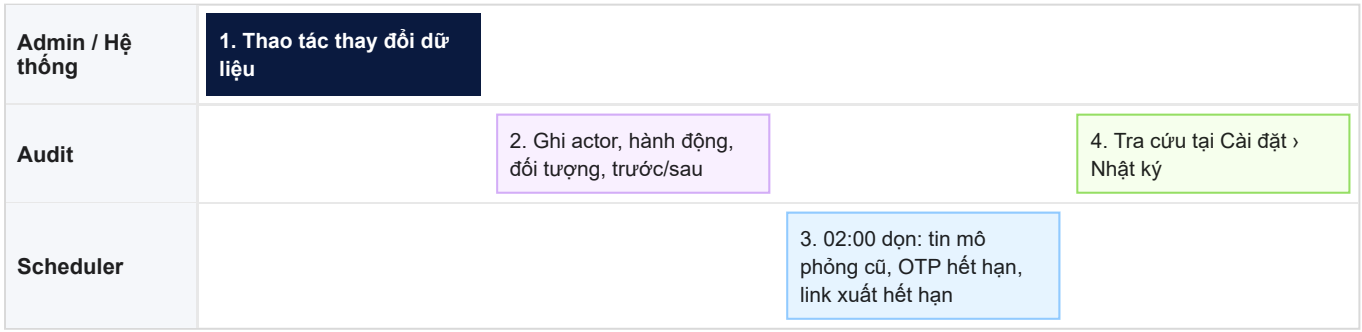
Quy tắc & ngoại lệ

- Thành viên nhận thông báo NA-10 cho từng nhóm mới.

Dữ liệu: group_member

8.15 NA-13 · Nhật ký kiểm toán & lưu giữ dữ liệu

Kích hoạt	Mọi thao tác Admin; job dọn dữ liệu hằng đêm
Tác nhân	Hệ thống, Scheduler
Kết quả	Truy vết đầy đủ, dữ liệu không phình to



Hình NA-13 – Nhật ký kiểm toán & lưu giữ dữ liệu

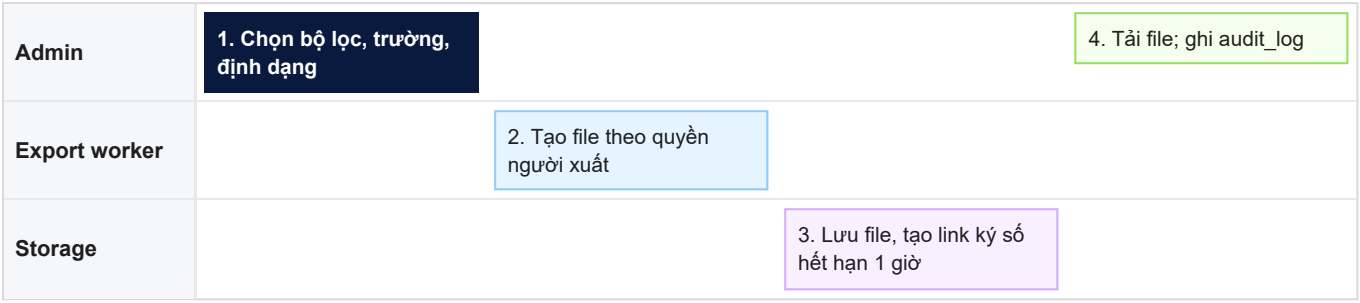
Quy tắc & ngoại lệ

- Audit log giữ tối thiểu 12 tháng, không cho xóa từ giao diện.

Dữ liệu: audit_log

8.16 NA-14 · Xuất dữ liệu bất đồng bộ

Kích hoạt	Admin bấm Xuất (thành viên, nhóm, nhà đầu tư, phí)
Tác nhân	Admin, Export worker, Object storage
Kết quả	File CSV/Excel tải qua link ký số 1 giờ



Hình NA-14 – Xuất dữ liệu bất đồng bộ

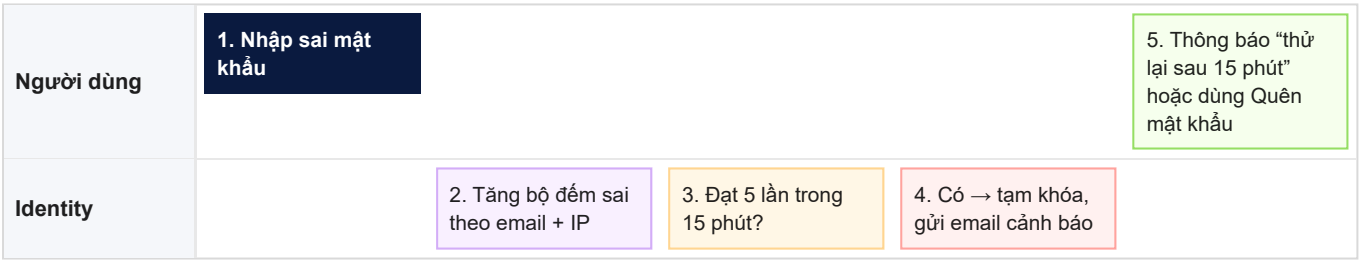
Quy tắc & ngoại lệ

- Chỉ Admin có quyền xuất; dữ liệu cá nhân được ghi log theo NĐ 13/2023.

Dữ liệu: export_job, audit_log

8.17 NA-15 · Khóa đăng nhập khi sai mật khẩu nhiều lần

Kích hoạt	Mỗi lần đăng nhập sai
Tác nhân	Người dùng, Identity
Kết quả	Tạm khóa 15 phút sau 5 lần sai liên tiếp



Hình NA-15 – Khóa đăng nhập khi sai mật khẩu nhiều lần

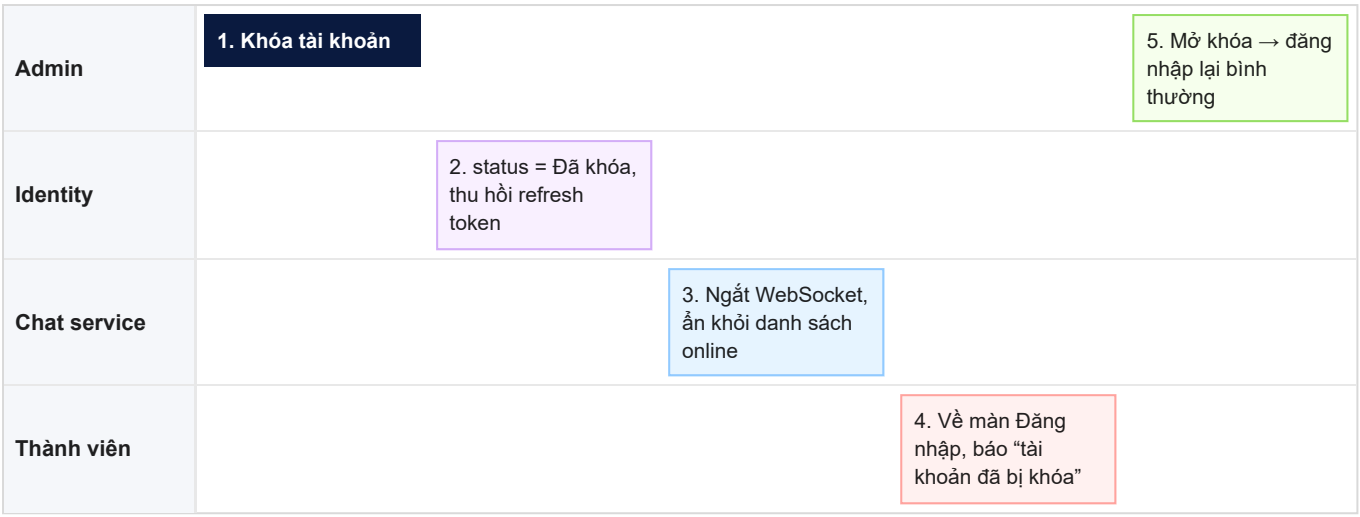
Quy tắc & ngoại lệ

- Đăng nhập đúng → đặt lại bộ đếm.
- Đặt lại mật khẩu thành công → mở khóa ngay.
- Áp dụng cho cả tài khoản Admin.

Dữ liệu: login_attempt, audit_log

8.18 NA-16 · Khóa tài khoản & thu hồi phiên tức thì

Kích hoạt	Admin chọn Khóa (đơn lẻ / hàng loạt) hoặc xử lý vi phạm QT-06
Tác nhân	Admin, Identity, Chat service
Kết quả	Thành viên bị đăng xuất mọi thiết bị, rời phòng chat



Hình NA-16 – Khóa tài khoản & thu hồi phiên tức thì

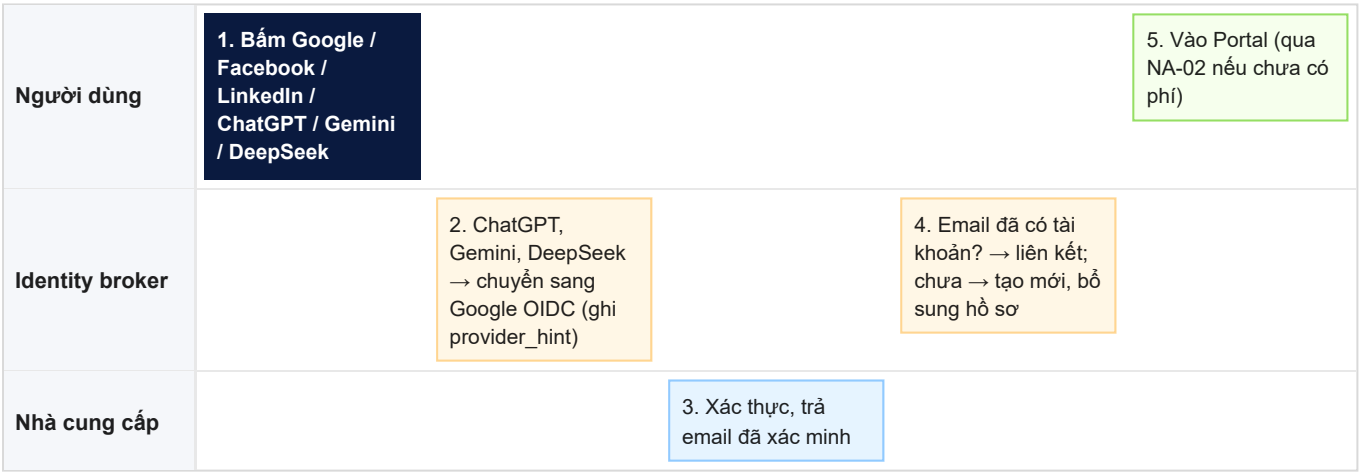
Quy tắc & ngoại lệ

- Tin nhắn cũ của tài khoản bị khóa vẫn giữ, không xóa.
- Dự án Public của thành viên bị khóa tạm ẩn khỏi Khám phá.

Dữ liệu: user.status, session, audit_log

8.19 NA-17 · Ánh xạ đăng nhập SSO

Kích hoạt	Bấm nút SSO trên màn Đăng nhập / Đăng ký
Tác nhân	Người dùng, Identity broker, Google / Facebook / LinkedIn
Kết quả	Đăng nhập hoặc tạo tài khoản liên kết đúng email



Hình NA-17 – Ánh xạ đăng nhập SSO

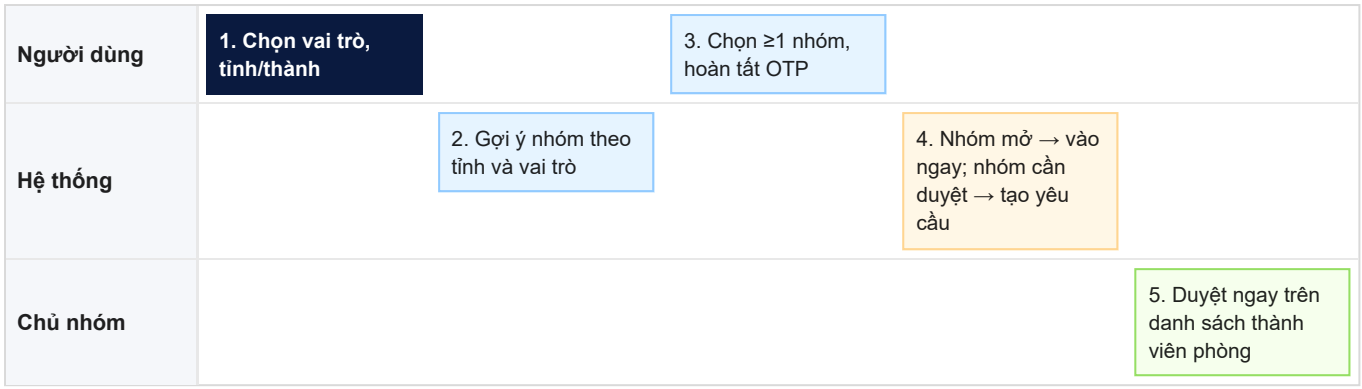
Quy tắc & ngoại lệ

- Nút SSO nào bị Admin tắt thì không hiển thị.
- Tài khoản Admin không đăng nhập bằng SSO.

Dữ liệu: sso_link, user

8.20 NA-18 · Gợi ý & tự tham gia nhóm khi đăng ký

Kích hoạt	Chọn vai trò tham gia trên form đăng ký
Tác nhân	Người dùng, Hệ thống, Chủ nhóm
Kết quả	Danh sách nhóm gợi ý; vào nhóm ngay hoặc chờ duyệt



Hình NA-18 – Gợi ý & tự tham gia nhóm khi đăng ký

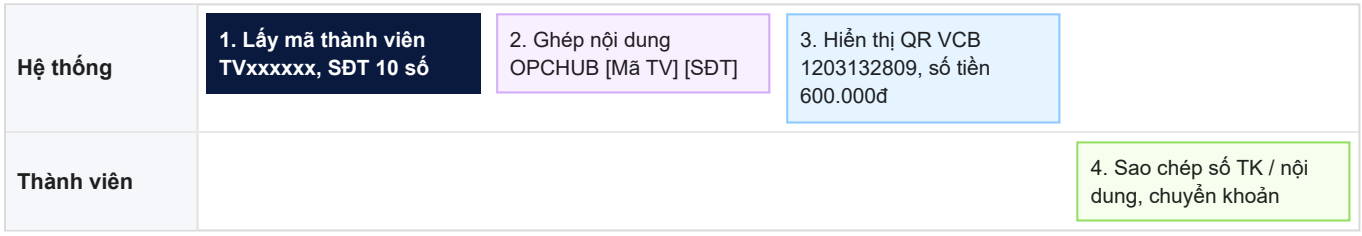
Quy tắc & ngoại lệ

- Bắt buộc chọn ít nhất 1 nhóm.
- Thông báo NA-10 cho chủ nhóm khi có yêu cầu mới.

Dữ liệu: group_member

8.21 NA-19 · Sinh nội dung chuyển khoản & mã QR

Kích hoạt	Mở popup Phí thành viên
Tác nhân	Hệ thống
Kết quả	Nội dung OPCHUB [Mã TV] [SĐT] và QR cố định theo tài khoản



Hình NA-19 – Sinh nội dung chuyển khoản & mã QR

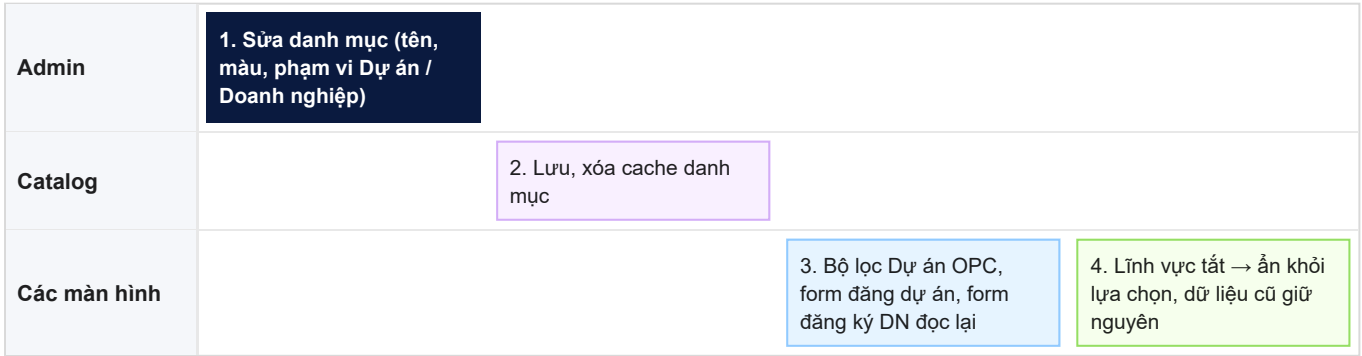
Quy tắc & ngoại lệ

- Nội dung không đổi giữa các lần mở; là khóa đối soát của NA-03.
- Không dấu, không ký tự đặc biệt để tương thích ngân hàng.

Dữ liệu: membership_fee.ref

8.22 NA-20 · Dùng chung danh mục lĩnh vực

Kích hoạt	Admin thêm / sửa / bật-tắt / sắp xếp lĩnh vực
Tác nhân	Admin, Catalog service
Kết quả	Mọi nơi dùng lĩnh vực cập nhật ngay



Hình NA-20 – Dùng chung danh mục lĩnh vực

Quy tắc & ngoại lệ

- Không xóa lĩnh vực đang được dùng; chỉ cho tắt.
- Số lượng trên bộ lọc tính theo dự án đang hiển thị.

Dữ liệu: category

8.23 NA-21 · Kiểm soát quyền xem dự án Private

Kích hoạt	Mỗi truy vấn danh sách / chi tiết dự án
Tác nhân	Project service
Kết quả	Dự án Private chỉ hiện với chủ dự án, đội ngũ, Admin



Hình NA-21 – Kiểm soát quyền xem dự án Private

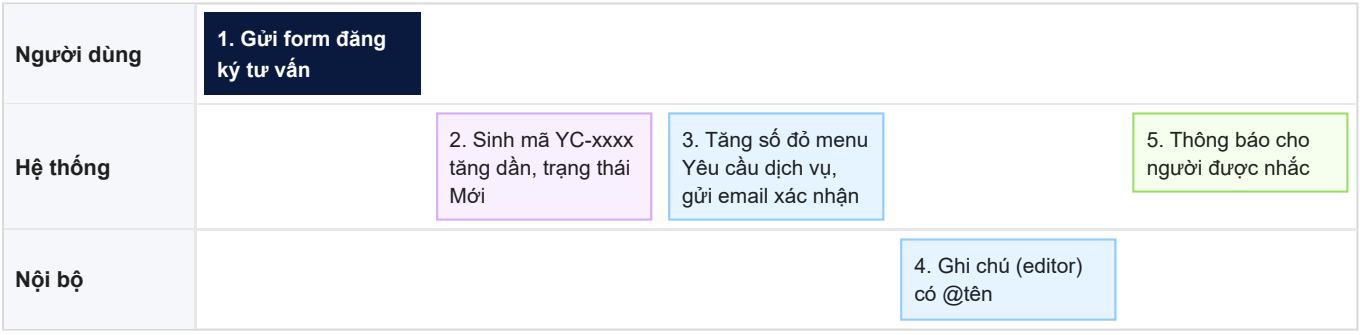
Quy tắc & ngoại lệ

- Link kho mã Private không hiển thị cho người ngoài.
- Dự án chưa duyệt chỉ hiện trong “Dự án của tôi”.

Dữ liệu: project.visibility, project_member

8.24 NA-22 · Đánh mã phiếu yêu cầu & @nhắc nội bộ

Kích hoạt	Gửi đăng ký tư vấn; Admin @nhắc tên trong ghi chú nội bộ
Tác nhân	Người dùng, Hệ thống, Nhân viên nội bộ
Kết quả	Phiếu YC-xxxx trạng thái Mới; người được nhắc nhận thông báo



Hình NA-22 – Đánh mã phiếu yêu cầu & @nhắc nội bộ

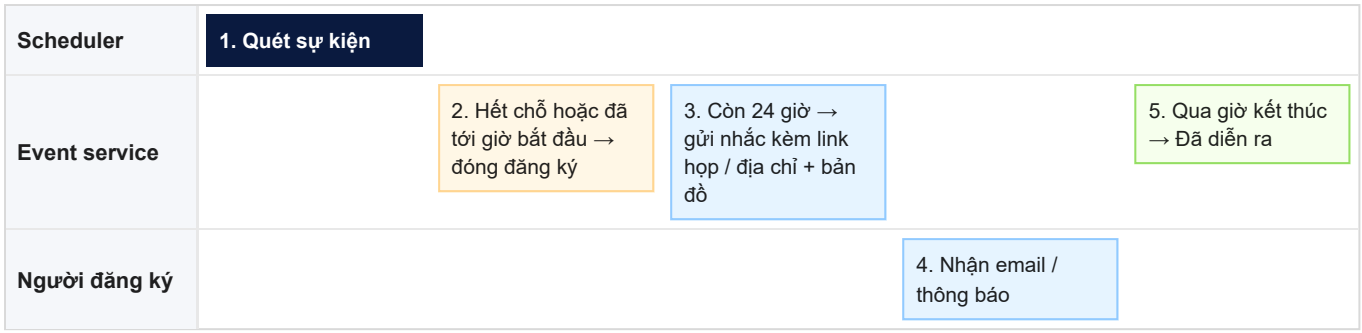
Quy tắc & ngoại lệ

- Ghi chú nội bộ không hiển thị với người gửi yêu cầu.
- Chỉ @nhắc được tài khoản nội bộ.

Dữ liệu: service_request, request_note, notification

8.25 NA-23 · Tự động hóa sự kiện

Kích hoạt	Scheduler mỗi 15 phút; mỗi lượt đăng ký
Tác nhân	Scheduler, Event service, Brevo
Kết quả	Nhắc lịch, tự đóng đăng ký, tự chuyển trạng thái



Hình NA-23 – Tự động hóa sự kiện

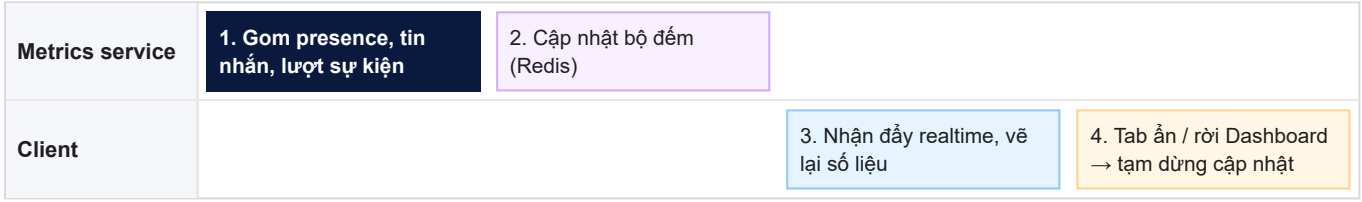
Quy tắc & ngoại lệ

- Hủy đăng ký trả lại chỗ, mở lại đăng ký nếu chưa tới giờ.
- Sự kiện đã diễn ra ẩn khỏi “Sắp tới”.

Dữ liệu: event, event_registration

8.26 NA-24 · Tổng hợp số liệu dashboard thời gian thực

Kích hoạt	Chu kỳ 3 giây khi đang mở Dashboard / Tổng quan
Tác nhân	Metrics service, WebSocket
Kết quả	Online, tin nhắn hôm nay, hoạt động trực tiếp, số đỏ sidebar



Hình NA-24 – Tổng hợp số liệu dashboard thời gian thực

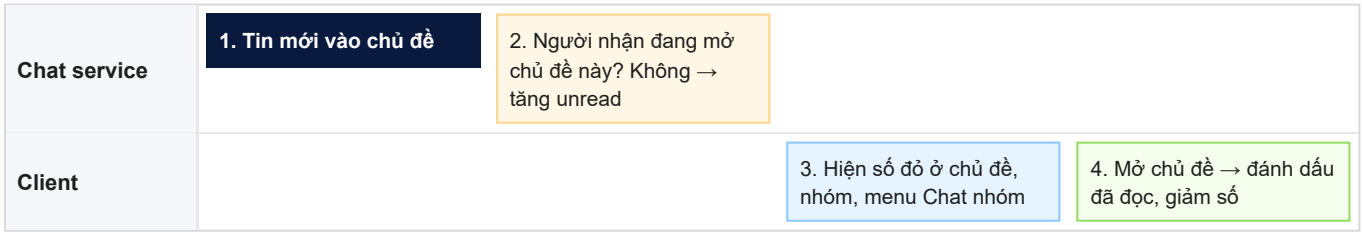
Quy tắc & ngoại lệ

- Số đỏ sidebar: dự án chờ duyệt, phiếu YC mới, tin cần kiểm duyệt.
- Danh sách hoạt động giữ tối đa 50 mục gần nhất.

Dữ liệu: metrics (cache), presence

8.27 NA-25 · Đếm tin chưa đọc trong chat

Kích hoạt	Tin mới đến; thành viên mở chủ đề
Tác nhân	Chat service, Client
Kết quả	Số đỏ theo chủ đề, nhóm và menu Chat nhóm



Hình NA-25 – Đếm tin chưa đọc trong chat

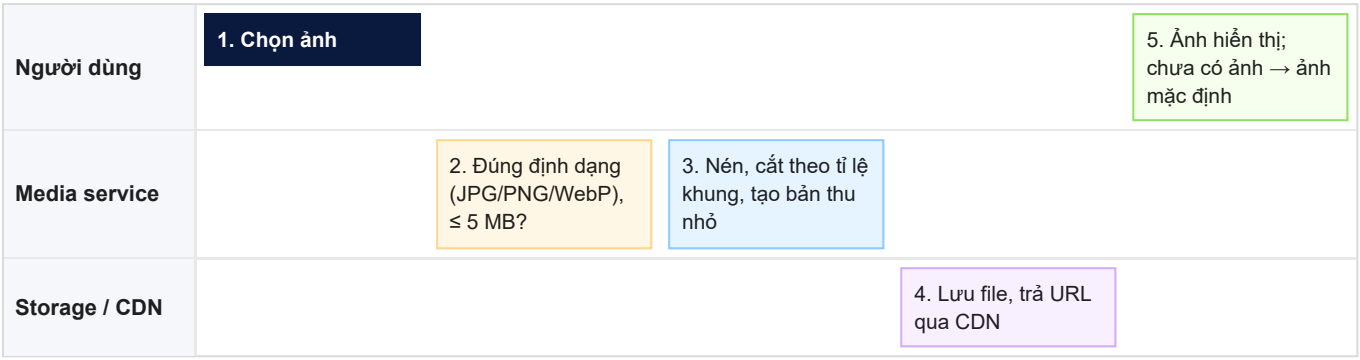
Quy tắc & ngoại lệ

- Tin của chính mình không tính unread.
- @nhắc tên tạo thêm thông báo NA-10.

Dữ liệu: read_cursor (user, topic, last_read_at)

8.28 NA-26 · Xử lý ảnh tải lên

Kích hoạt	Tải ảnh đại diện, ảnh bìa nhóm / dự án, ảnh đội ngũ, ảnh persona
Tác nhân	Người dùng / Admin, Media service, Object storage
Kết quả	Ảnh được nén, lưu, hiển thị qua CDN



Hình NA-26 – Xử lý ảnh tải lên

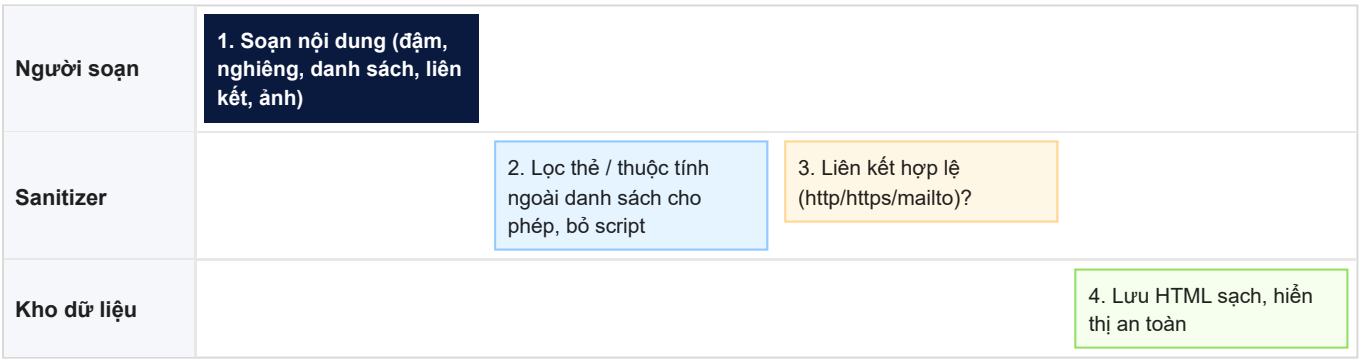
Quy tắc & ngoại lệ

- Sai định dạng / quá dung lượng → báo lỗi, giữ ảnh cũ.
- Ảnh cũ bị thay thế được dọn theo NA-13.

Dữ liệu: media_file

8.29 NA-27 · Làm sạch nội dung soạn bằng editor

Kích hoạt	Lưu mô tả dự án, mô tả sự kiện, ghi chú nội bộ, nội dung email
Tác nhân	Backend sanitizer
Kết quả	Chỉ lưu định dạng cho phép, loại bỏ mã độc



Hình NA-27 – Làm sạch nội dung soạn bằng editor

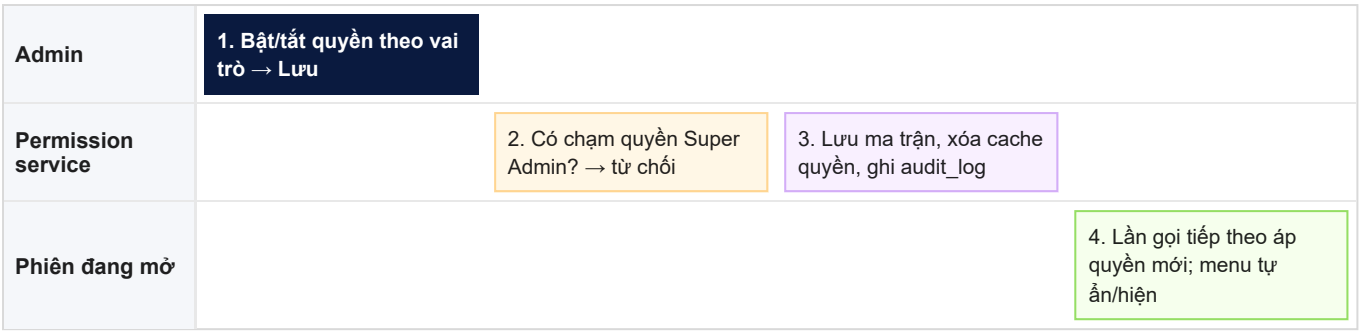
Quy tắc & ngoại lệ

- Biến email ({{ten}}, …) được giữ nguyên khi làm sạch.
- Áp dụng ở backend, không chỉ ở trình duyệt.

Dữ liệu: rich_text fields

8.30 NA-28 · Áp dụng ma trận phân quyền ngay

Kích hoạt	Admin lưu Cài đặt & Phân quyền
Tác nhân	Admin, Permission service
Kết quả	Quyền mới có hiệu lực cho mọi phiên đang mở



Hình NA-28 – Áp dụng ma trận phân quyền ngay

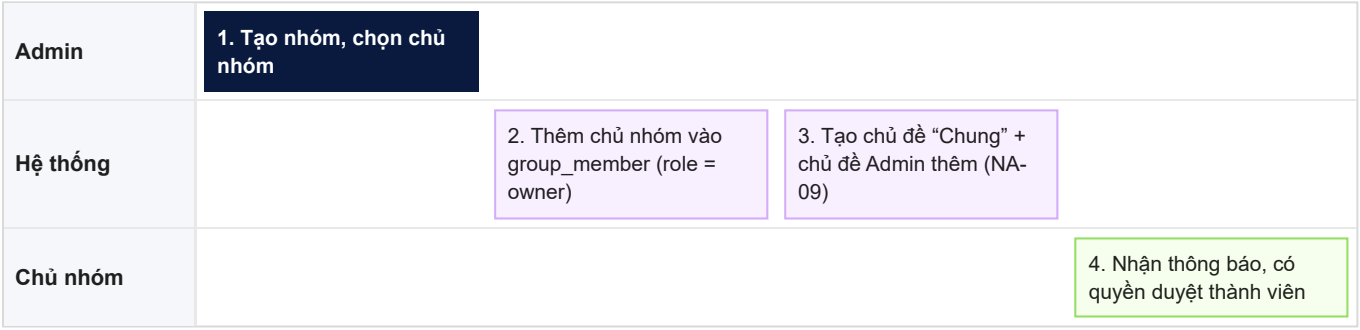
Quy tắc & ngoại lệ

- Không cần đăng nhập lại.
- Thu hồi quyền đang dùng → thao tác tiếp theo bị chặn với thông báo.

Dữ liệu: role_permission, audit_log

8.31 NA-29 · Khởi tạo nhóm: chủ nhóm & chủ đề mặc định

Kích hoạt	Admin tạo nhóm cộng đồng mới
Tác nhân	Admin, Hệ thống
Kết quả	Chủ nhóm là thành viên với vai trò Chủ nhóm; có chủ đề “Chung”



Hình NA-29 – Khởi tạo nhóm: chủ nhóm & chủ đề mặc định

Quy tắc & ngoại lệ

- Mỗi tỉnh/thành chỉ có một nhóm.
- Đổi chủ nhóm → chủ cũ trở thành Thành viên.

Dữ liệu: community_group, group_member, topic

9. Máy trạng thái



Hình 19 – Máy trạng thái các đối tượng nghiệp vụ

10. Mô hình dữ liệu (ERD)

user

```
PK id
type
full_name
email
phone
country_code
password_hash
avatar_url
reg_role
system_role
status
created_at
```

business_profile

```
FK user_id
tax_code
company_name
representative
position
main_field
sub_fields[]
```

membership_fee

```
FK user_id
status
paid_at
valid_until
amount
transfer_ref
```

payment_txn

```
PK id
FK user_id
bank_ref
content
amount
matched
received_at
```

community_group

```
PK id
province
region
name
description
cover_url
FK owner_id
join_mode
rules
```

group_member

```
FK group_id
FK user_id
role
status
intro
decided_by
```

room / message

```
PK id
FK group_id
name · FK room_id
FK sender_id | persona_id
body
reply_to
pinned
is_simulated
```

report

```
PK id
FK message_id
source
reason
status
action
```



Hình 20 – Mô hình thực thể – nhóm theo miền (màu = module)

Quan hệ	Bội số	Ghi chú
user – business_profile	1 – 0..1	Chỉ tài khoản DN
user – membership_fee	1 – 1	Bản ghi hiện hành; lịch sử ở payment_txn
user – group_member – community_group	n – n	role: owner / moderator / member
community_group – room – message	1 – n – n	message.is_simulated cho persona
project – funding – investor_interest	1 – 0..1 – n	Gộp nhà đầu tư theo contact_name + organization
service_request – request_comment	1 – n	mentions[] → notification
persona – group	n – n	Persona chỉ đăng ở nhóm được gán

11. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)

11.1 DFD mức 0 – ngữ cảnh



Hình 21 – DFD mức 0

11.2 DFD mức 1 – tiến trình & kho dữ liệu



Hình 22 – DFD mức 1

Luồng	Từ → Đến	Dữ liệu
F1	Người dùng → P1 → D1 → P2, P3, P9	Hồ sơ đăng ký → tạo phí Chờ TT, yêu cầu nhóm, email chào mừng
F2	Vietcombank → P2 → D4 → P1	Giao dịch khớp → phí Đang hiệu lực → mở khóa Portal
F3	Chủ nhóm / Admin → P3 → D7	Duyệt, gán nhóm
F4	Thành viên / P5 → P4 → D8	Tin nhắn thật và mô phỏng
F5	P4 → Admin → P1	Khóa người gửi vi phạm
F6	Nhà đầu tư → P7 → D15 ⇄ Admin	Quan tâm đầu tư, trao đổi 2 chiều
F7	Người dùng → P8 → D16 → Nhân sự (P9)	Phiếu YC, bình luận gắn tên → thông báo
F8	P1–P8 → P9 → Brevo	OTP, chào mừng, nhắc phí, xác nhận sự kiện

12. Ma trận thông báo & email

Sự kiện nghiệp vụ	Người nhận	In-app	Email	Ghi chú
Đăng ký – gửi OTP	Người đăng ký	–	●	10 phút
Xác thực OTP thành công	Người đăng ký	–	●	Email chào mừng + tài liệu đính kèm
Thanh toán được đối soát	Thành viên	●	●	Hiệu lực đến ngày
Nhắc phí (Admin)	Thành viên	●	●	Đơn lẻ / hàng loạt
Yêu cầu tham gia nhóm	Chủ nhóm	●	–	Badge trên panel
Được duyệt vào nhóm	Thành viên	●	–	Đi tới phòng Chung
Sự kiện thay đổi	Người đã ĐK	●	●	
Dự án được duyệt / cần sửa / từ chối	Chủ dự án	●	–	
Quan tâm đầu tư mới	Chủ dự án, Admin	●	–	
Admin trả lời nhà đầu tư	Nhà đầu tư	●	–	Trên trang dự án
Gắn tên trong bình luận YC	Nhân sự được gắn	●	–	Mở đúng phiếu YC
Đặt lại mật khẩu	Người dùng	–	●	15 phút

13. Quy tắc nghiệp vụ tổng hợp

Mã	Quy tắc
BR-01	Tài khoản kích hoạt ngay sau OTP email; không có trạng thái Chờ xác minh.
BR-02	Trạng thái tài khoản chỉ gồm Hoạt động / Đã khóa.
BR-03	Phí thành viên 600.000đ/năm; chưa thanh toán hoặc hết hạn → popup bắt buộc, không dùng được Portal.
BR-04	Nội dung chuyển khoản bắt buộc: OPCHUB [Mã TV] [SĐT]; đối soát theo nội dung + số tiền.
BR-05	Sắp hết hạn = còn ≤30 ngày; gia hạn cộng 12 tháng từ ngày hết hạn hiện tại (nếu còn) hoặc từ ngày thu.
BR-06	Mỗi người dùng phải chọn ≥1 nhóm khi đăng ký; nhóm cần duyệt yêu cầu lời giới thiệu.
BR-07	Gán nhóm bởi Admin giữ nguyên nhóm cũ, không qua duyệt.
BR-08	Dự án mới vào Chờ duyệt; chỉ Đang hiển thị mới xuất hiện ở Khám phá; Private chỉ chủ, đội ngũ và nhóm được chia sẻ xem được.
BR-09	Một người chỉ gửi 1 quan tâm đầu tư/dự án; số tiền ≥ mức tối thiểu; đơn vị bắt buộc với DN và Quỹ.
BR-10	Persona chỉ đăng trong nhóm đã gán, trong khung giờ hoạt động; kịch bản chỉ chạy khi đến lịch.
BR-11	Lĩnh vực đang được dùng chỉ được ẩn, không xóa.
BR-12	Danh sách Admin phân trang (10 dòng; Sự kiện 9; Nhóm 12); Chọn tất cả chỉ áp dụng trang hiện tại.
BR-13	Mọi thao tác Admin ghi audit_log; xuất dữ liệu cá nhân được ghi log.

14. Danh sách API chính

Module	Endpoint
Auth	POST /auth/register/{personal|business} · POST /auth/otp/verify · POST /auth/otp/resend · POST /auth/login · POST /auth/logout · POST /auth/password/{forgot|reset} · GET /auth/sso/:provider/callback · GET /biz/lookup?tax=
Membership	GET /me/membership · POST /me/membership/transfer-confirm · POST /webhooks/bank · GET /admin/fees?status&q&page · POST /admin/fees/:uid/{collect|renew|remind} · POST /admin/fees/remind
Users	GET/PATCH /me · GET /admin/users?type&q&page · PATCH /admin/users/:id/status · POST /admin/users/assign-groups · POST /admin/users/export
Groups	GET /groups?region&q&page · POST /groups/:id/join · DELETE /groups/:id/join · POST /groups/:id/requests/:uid/{approve|reject} · CRUD /admin/groups · POST /admin/groups/:id/members/export
Chat	GET /rooms/:id/messages?q&before · WS message.{send|react|pin|reply} · POST /messages/:id/report · GET/POST /admin/reports/:id/action
Bot	CRUD /admin/personas · CRUD /admin/scripts · POST /admin/scripts/:id/run · PATCH /admin/bot/settings · GET /admin/bot/log
Events	GET /events?mode · POST/DELETE /events/:id/registration · CRUD /admin/events · GET /admin/events/:id/registrations
Projects	GET /projects?cat&stage&q&page · GET /me/projects · POST/PATCH /projects · POST /projects/:id/comments · POST /admin/projects/:id/review
Investors	POST /projects/:id/interest · GET /me/investor-thread · POST /investor-thread/:key/messages · GET /admin/investors?kind&q&page
Services	POST /service-requests · GET /admin/service-requests?status&q&page · PATCH /admin/service-requests/:code · POST /admin/service-requests/:code/comments
Settings	CRUD /admin/categories · GET/PUT /admin/roles/permissions · GET/PUT /admin/mail/welcome · GET/PUT /admin/smtp · POST /admin/smtp/test · GET /notifications

14.1 Quy ước chung

Hạng mục	Quy ước
Base URL	https://api.opchub.community/v1 · phiên bản qua đường dẫn /v1, /v2
Định dạng	JSON UTF-8; thời gian ISO 8601 (UTC); tiền tệ số nguyên VND
Xác thực	Header `Authorization: Bearer <JWT>`; webhook ngân hàng dùng chữ ký HMAC-SHA256
Phân trang	`?page=1&size=10` → `{items, page, size, total}`
Lọc / sắp xếp	`?status=&q=&sort=-created_at`
Idempotency	Header `Idempotency-Key` cho thanh toán, gửi YC, gửi quan tâm đầu tư
Giới hạn	100 req/phút/người dùng; 20 req/phút cho endpoint auth

14.2 Mã lỗi

HTTP	Mã	Ý nghĩa
400	VALIDATION_ERROR	Thiếu / sai trường, trả về danh sách field lỗi
401	UNAUTHORIZED	Chưa đăng nhập hoặc token hết hạn
402	MEMBERSHIP_REQUIRED	Phí Chờ thanh toán / Hết hạn – client hiện popup bắt buộc
403	FORBIDDEN	Không đủ quyền / tài khoản Đã khóa
404	NOT_FOUND	Không tìm thấy
409	CONFLICT	Trùng email, SĐT, MST; đã gửi quan tâm
422	OTP_INVALID	OTP sai hoặc hết hạn
429	RATE_LIMITED	Vượt giới hạn

14.3 Ví dụ

```
POST /v1/auth/register/business
{ "taxCode":"0101234567", "companyName":"Công ty TNHH ABC", "mainField":"Công nghệ thông tin",
  "representative":"Nguyễn Văn A", "email":"a@abc.vn", "phone":"+84912345678",
  "password":"********", "groupIds":["g-hanoi"] }
→ 201 { "userId":"u_8F2K", "otpSentTo":"a@abc.vn", "otpExpiresIn":600 }

POST /v1/auth/otp/verify   { "userId":"u_8F2K", "code":"123456" }
→ 200 { "accessToken":"…", "refreshToken":"…", "membership":{ "status":"pending", "transferRef":"OPCHUB TV000123
0912345678", "amount":600000 } }
```

```
POST /v1/webhooks/bank   (X-Signature: sha256=…)
{ "txnId":"VCB2610160001", "amount":600000, "content":"OPCHUB TV000123 0912345678", "receivedAt":"2026-10-
16T08:12:00Z" }
→ 200 { "matched":true, "userId":"u_8F2K", "validUntil":"2027-10-16" }
```

14.4 Sự kiện realtime (WebSocket)

Sự kiện	Hướng	Payload
room.join / room.leave	C → S	{roomId}
message.send	C → S	{roomId, body, replyTo?, mentions[]}
message.new	S → C	{id, roomId, sender, body, isSimulated, createdAt}
message.react / message.pin	C ⇄ S	{messageId, emoji} / {messageId}
member.request	S → C (chủ nhóm)	{groupId, userId, intro}
notification.new	S → C	{type, title, body, link}
membership.updated	S → C	{status, validUntil} – client đóng popup bắt buộc

15. Yêu cầu phi chức năng

Hiệu năng	API p95 < 300ms; tin nhắn tới người nhận < 500ms; danh sách tải < 2s trên 4G
Quy mô	100.000 tài khoản, 5.000 kết nối chat đồng thời; scale ngang API, socket, worker
Bảo mật	TLS 1.2+; argon2/bcrypt; JWT ngắn hạn; RBAC kiểm ở backend; sanitize rich text; mã hóa SMTP key; OWASP ASVS L2
Dữ liệu cá nhân	Tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP: đồng ý khi đăng ký, quyền xóa tài khoản, log xuất dữ liệu
Sẵn sàng	Uptime 99,5%; backup DB hằng ngày giữ 30 ngày; RPO 24h, RTO 4h
Giao diện	Ant Design, phẳng, tiếng Việt; responsive 360px+; bảng Admin thành thẻ trên mobile; WCAG 2.1 AA
Truy vết	audit_log mọi thao tác Admin; log tập trung; cảnh báo theo ngưỡng

15.1 Chỉ số chất lượng dịch vụ (SLO)

Chỉ số	Mục tiêu	Cách đo	Ngưỡng cảnh báo
Uptime Portal / Admin	≥ 99,5%/tháng	Uptime check 1 phút	< 99,7% trong 7 ngày
Độ trễ API p95	< 300ms	Prometheus histogram	> 500ms trong 5 phút
Độ trễ tin nhắn	< 500ms	Đo từ send đến message.new	> 1s
Gửi email OTP	< 30s tới hộp thư	mail_log sent_at − created_at	> 60s
Đối soát chuyển khoản	< 5 phút từ khi tiền về	payment_txn matched_at − received_at	> 15 phút
Tỷ lệ lỗi 5xx	< 0,5%	Tổng request	> 1% trong 5 phút
Tải trang danh sách	< 2s (4G)	Lighthouse / RUM	> 3s

15.2 Kiểm thử tải

Kịch bản	Tải mục tiêu	Tiêu chí đạt
Đăng ký + OTP đồng thời	200 người/phút	p95 < 800ms, 0 lỗi
Chat nhóm	5.000 kết nối, 50 tin/giây	p95 < 500ms, không mất tin
Duyệt danh sách Admin	100 phiên Admin	p95 < 400ms
Ngày cao điểm thu phí	1.000 xác nhận CK/giờ	Đối soát < 5 phút, không trùng kích hoạt

16. Kịch bản & tiêu chí nghiệm thu

Bộ kịch bản dưới đây đã chạy tự động trên bản thiết kế tương tác (44 bước, đạt 100%). Đơn vị nghiệm thu chạy lại trên môi trường Staging với dữ liệu thật.

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi
UAT-01	Đăng ký cá nhân thiếu vai trò	Bị chặn, báo lỗi
UAT-02	Đăng ký cá nhân đủ thông tin	Mở hộp OTP, gửi email
UAT-03	Nhập OTP thiếu số	Báo “Vui lòng nhập đủ 6 chữ số”
UAT-04	Nhập OTP đúng	Vào Portal; thành viên xuất hiện ở Admin; email chào mừng ghi log
UAT-05	Đăng ký DN bằng MST hợp lệ	Tự điền tên DN, ngành nghề; OTP → Hoạt động ngay
UAT-06	Tài khoản mới vào Portal	Popup Gói dịch vụ tự hiện, không đóng được
UAT-07	Bấm nền / đóng popup khi chưa thanh toán	Popup giữ nguyên, hiện nhắc
UAT-08	Đăng ký ngay	Hộp chuyển khoản, nội dung OPCHUB TVxxxxxx SĐT
UAT-09	Xác nhận đã chuyển khoản	Đối soát → phí Đang hiệu lực, popup đóng; Admin thấy Đang hiệu lực
UAT-10	Admin Ghi nhận đã thu cho TV chờ	Trạng thái Đang hiệu lực, hạn +12 tháng
UAT-11	Đăng nhập / quên mật khẩu	Vào đúng khu vực; gửi liên kết đặt lại
UAT-12	Tham gia nhóm (đồng ý nội quy)	Vào nhóm hoặc Chờ duyệt; chủ nhóm duyệt → vào nhóm, có thông báo
UAT-13	Gửi tin trong chat	Tin hiển thị realtime
UAT-14	Thành viên thật nhắn trong nhóm	Persona trong giờ, trong nhóm tự phản hồi
UAT-15	Bot tự động	Tạo hội thoại theo lịch, đăng theo giãn cách; hiện ở Dashboard
UAT-16	Đăng ký sự kiện	Lưu đăng ký, gửi xác nhận
UAT-17	Đăng dự án mới	Trạng thái Chờ duyệt
UAT-18	Admin duyệt dự án	Dự án Đang hiển thị ở Khám phá
UAT-19	Gửi quan tâm đầu tư thiếu SĐT / đơn vị	Bị chặn
UAT-20	Admin bình luận nhà đầu tư; nhà đầu tư trả lời trên dự án	Cùng một luồng hiển thị 2 phía
UAT-21	Gửi form tư vấn thiếu trường bắt buộc	Bị chặn
UAT-22	Gửi form tư vấn hợp lệ	Tạo YC-xxxx trạng thái Mới ở Admin
UAT-23	Chuyển trạng thái YC, bình luận gắn tên	Tiến trình cập nhật; người được gắn nhận thông báo
UAT-24	Khóa thành viên	Trạng thái Đã khóa; không đăng nhập được
UAT-25	Gán 2 thành viên vào 1 nhóm	Cả 2 có nhóm mới, giữ nhóm cũ
UAT-26	Chọn tất cả trên bảng Thành viên	Chỉ chọn dòng trang hiện tại
UAT-27	Phân trang các danh sách Admin	Đúng số dòng/trang, tự lùi trang khi lọc
UAT-28	Cấu hình SMTP thiếu key	Kiểm tra kết nối báo lỗi
UAT-29	Sửa email chào mừng, thêm tài liệu	Xem trước và email mới hiển thị đúng
UAT-30	Đăng xuất	Về màn đăng nhập, đóng mọi popup
UAT-31	Hiển thị mobile 390px	Không tràn ngang; bảng Admin thành thẻ

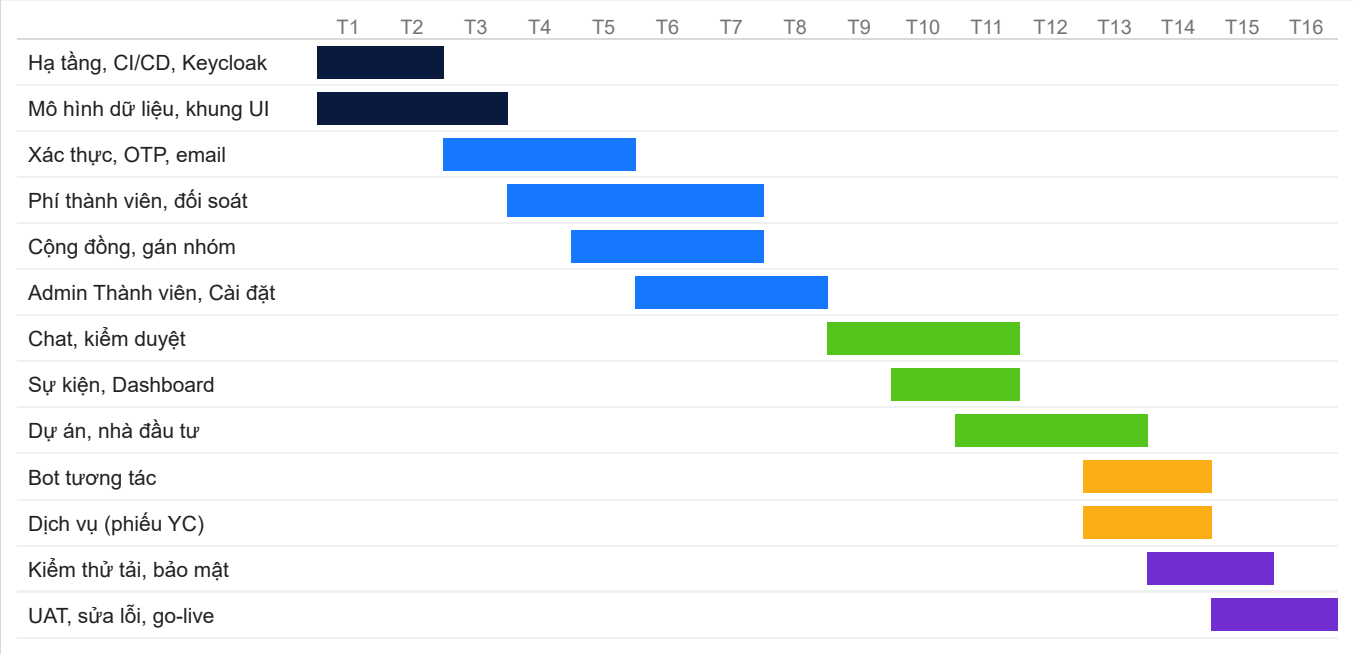
Tiêu chí nghiệm thu

- 100% kịch bản UAT-01 → UAT-31 đạt trên Staging.
- Không còn lỗi mức Nghiêm trọng / Cao; lỗi Trung bình có kế hoạch xử lý.
- Đạt chỉ tiêu hiệu năng mục 14 trong kiểm thử tải.
- Bàn giao: mã nguồn, tài liệu này, tài liệu API, hướng dẫn vận hành, tài khoản quản trị.

17. Lộ trình & vấn đề mở

Giai đoạn	Thời lượng	Phạm vi
GĐ 0 – Nền tảng	2 tuần	Hạ tầng, CI/CD, Keycloak, khung UI, mô hình dữ liệu
GĐ 1 – Lõi	6 tuần	QT-01 → QT-05, QT-12, QT-13; Admin Thành viên, Phí, Nhóm, Cài đặt
GĐ 2 – Tương tác	4 tuần	QT-06, QT-08, QT-09, QT-10; Dashboard
GĐ 3 – Mở rộng	4 tuần	QT-07 Bot, QT-11 Dịch vụ, báo cáo, tối ưu, UAT, go-live

17.1 Biểu đồ tiến độ (16 tuần)



Hình 23 – Biểu đồ tiến độ triển khai

17.2 Mốc & sản phẩm bàn giao

Mốc	Tuần	Sản phẩm bàn giao	Điều kiện nghiệm thu mốc
M0 Khởi động	T2	Môi trường Dev/Staging, pipeline, schema DB v1	Pipeline chạy xanh, deploy Staging tự động
M1 Lõi	T8	Đăng ký/OTP, phí & đối soát, cộng đồng, Admin Thành viên/Phí/Nhóm/Cài đặt	UAT-01 → 12, 24 → 30 đạt
M2 Tương tác	T12	Chat, kiểm duyệt, sự kiện, dự án, nhà đầu tư, Dashboard	UAT-13, 16 → 20 đạt
M3 Mở rộng	T14	Bot tương tác, Dịch vụ, báo cáo	UAT-14, 15, 21 → 23 đạt
M4 Go-live	T16	Bản Production, tài liệu vận hành, đào tạo Admin	100% UAT, đạt SLO mục 14

17.3 Nguồn lực đề xuất

Vai trò	Số lượng	Giai đoạn
Product Owner / BA	1	Toàn dự án
Kiến trúc sư / Tech lead	1	Toàn dự án
Frontend (Next.js)	2	T2 – T16
Backend (NestJS)	3	T1 – T16
DevOps	1	T1 – T3, T13 – T16 (bán thời gian giữa kỳ)
QA	2	T5 – T16
UI/UX	1	T1 – T6 (hoàn thiện từ bản thiết kế)

17.4 Rủi ro & biện pháp

Rủi ro	Mức	Biện pháp
Dịch vụ báo tiền về gián đoạn	Cao	Kế toán đối chiếu sao kê và bấm Ghi nhận đã thu (Admin › Phí thành viên); quét bù khi dịch vụ hoạt động lại
Nguồn tra cứu MST không ổn định	Trung bình	Cache kết quả; cho phép người dùng nhập tay
Email OTP vào spam / vượt hạn mức Brevo	Trung bình	Xác thực SPF/DKIM/DMARC; nâng gói Brevo theo lượng đăng ký
Tranh cãi về thành viên mô phỏng	Trung bình	Công bố trong Điều khoản; giảm dần tỷ lệ nội dung bot
Tải chat tăng đột biến	Thấp	Scale ngang socket, Redis adapter, kiểm thử tải trước go-live

17.5 Quyết định đã chốt

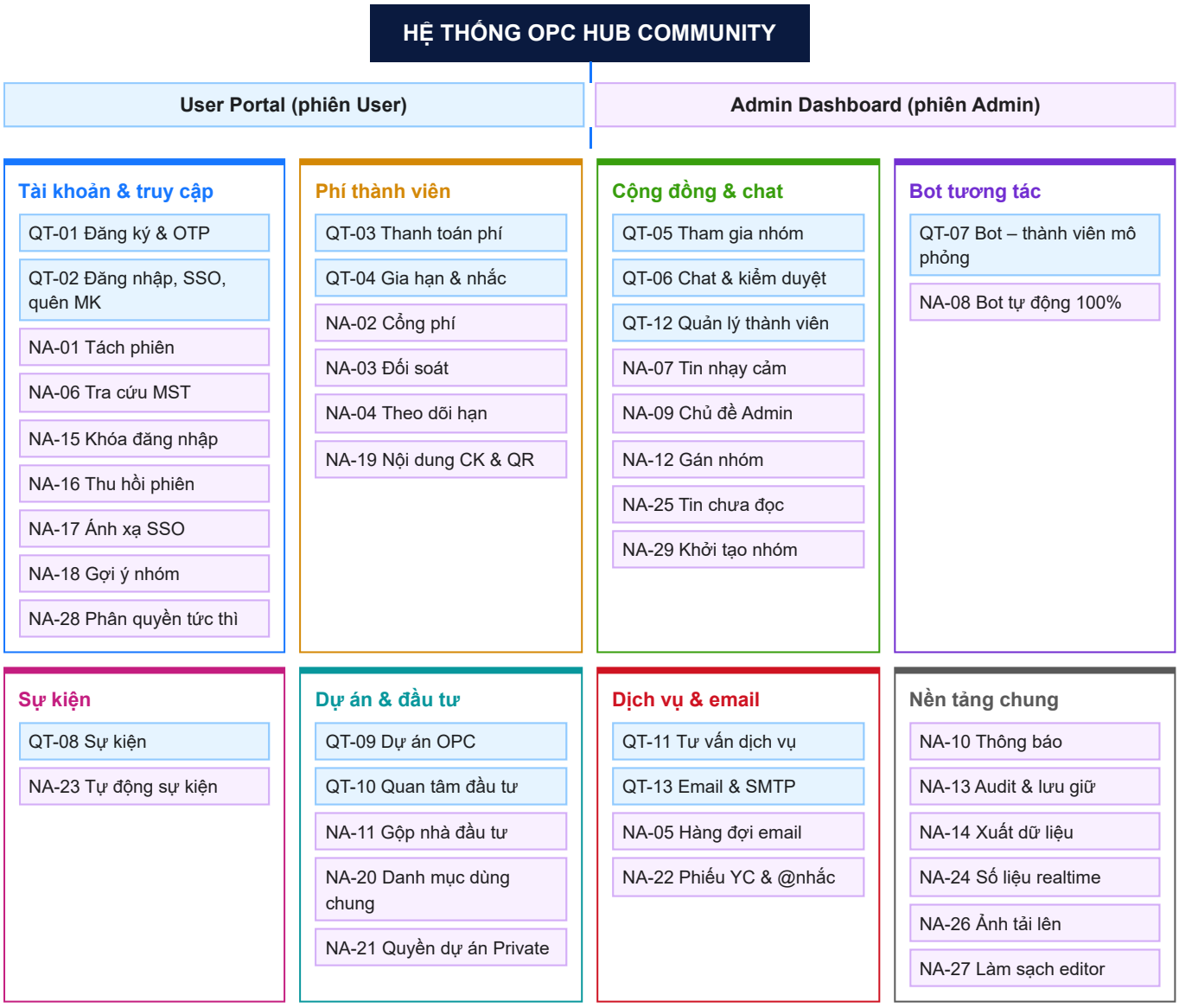
Mã	Nội dung	Quyết định
QĐ-01	Kênh đối soát chuyển khoản	Dùng **dịch vụ báo tiền về trung gian** (SePay / Casso / PayOS) gửi webhook khi tiền về TK Vietcombank 1203132809; hệ thống tự khớp nội dung OPCHUB [Mã TV] [SĐT] + số tiền. Giữ phương án **thủ công**: kế toán đối chiếu sao kê, bấm Ghi nhận đã thu tại Admin › Phí thành viên.
QĐ-02	Trạng thái quan tâm đầu tư	Bổ sung 3 trạng thái **Đã gửi** → **Đang trao đổi** → **Đã kết nối** trên Admin › Nhà đầu tư để theo dõi tiến độ kết nối.
QĐ-03	Vị trí kiểm duyệt tin nhắn	Đặt thành **tab "Kiểm duyệt tin nhắn"** trong Admin › Nhóm cộng đồng; sidebar giữ nguyên 10 mục.

Vấn đề mở

- Nguồn tra cứu mã số thuế và ngành nghề (VSIC): API chính thức hay dịch vụ trung gian.
- Danh mục dịch vụ tư vấn và quyền lợi chính thức từng dịch vụ.
- Chính sách công bố việc sử dụng thành viên mô phỏng trong Điều khoản sử dụng.
- Điều khoản miễn trừ cho thông tin gọi vốn (không phải chào bán chứng khoán).

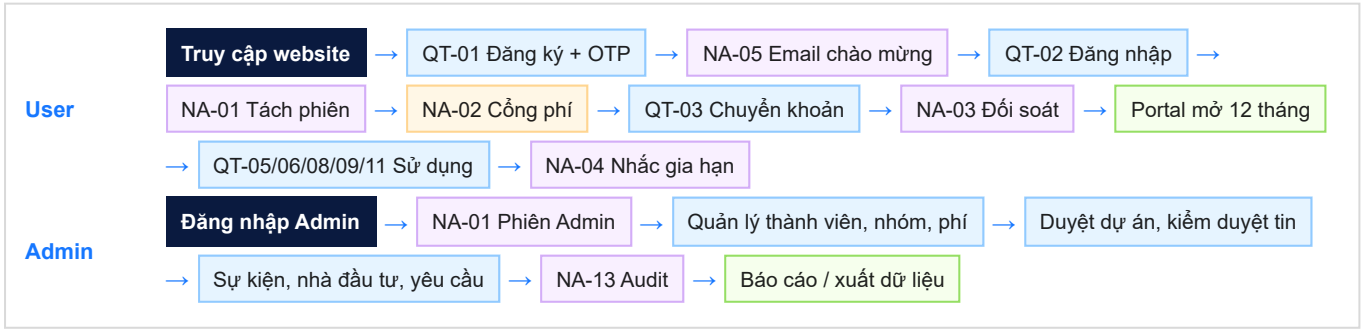
18. Bản đồ tổ chức luồng nghiệp vụ

Toàn bộ **13 quy trình hiển thị (QT)** và **29 nghiệp vụ ẩn (NA)** được tổ chức theo 8 miền nghiệp vụ. Ô xanh: quy trình có màn hình; ô tím: nghiệp vụ ẩn chạy nền.



Hình 18.1 – Sơ đồ tổ chức luồng nghiệp vụ theo miền

18.1 Chuỗi luồng chính từ lúc truy cập đến khi sử dụng



Hình 18.2 – Chuỗi luồng end-to-end

18.2 Quan hệ phụ thuộc giữa các luồng

Luồng	Kích hoạt / phụ thuộc
QT-01	→ NA-06, NA-18, NA-05 (OTP, chào mừng), NA-10
QT-02	→ NA-15, NA-17, NA-01 → NA-02
QT-03	→ NA-19 → NA-03 → NA-05, NA-10, NA-13
QT-04	← NA-04 (job hằng ngày) → NA-02 khi hết hạn
QT-05	← NA-18, NA-12, NA-29 → NA-10
QT-06	→ NA-07, NA-25, NA-10; ← NA-08, NA-09
QT-08	→ NA-23, NA-05
QT-09	← NA-20, NA-21, NA-26, NA-27
QT-10	→ NA-11, NA-10
QT-11	→ NA-22, NA-05
QT-12	→ NA-12, NA-16, NA-14, NA-13
QT-13	→ NA-05

19. Luồng nghiệp vụ theo phiên bản

Mỗi phiên bản ghi rõ luồng bị ảnh hưởng, sơ đồ **Trước** (gạch ngang) và **Sau** thay đổi. Phiên bản chỉ bổ sung mới thì chỉ có sơ đồ Sau.

19.1 Phiên bản 1.0 · Bản đặc tả ban đầu

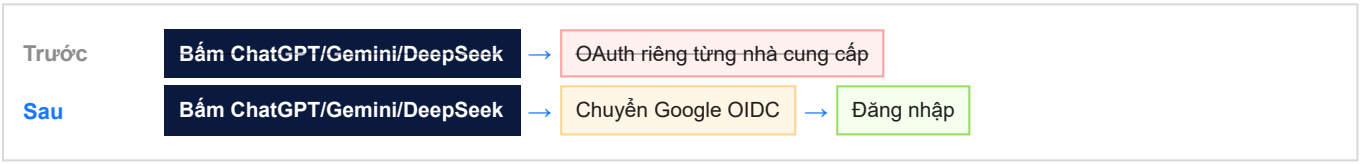
Đăng ký | Chat nhóm | Sự kiện | Dự án công khai | Hồ sơ



- Thiết lập 12 mục đặc tả, 8 quy trình gốc.

19.2 Phiên bản 1.1 · SSO qua Google, trạng thái dự án, mobile

QT-02 | QT-09 | NFR Mobile



- Dự án: Nháp → Chờ duyệt → Đang hiển thị ⇄ Đã ẩn · Cần chỉnh sửa · Bị từ chối.
- Bảng Admin chuyển dạng thẻ trên mobile.

19.3 Phiên bản 1.2 · Nhà đầu tư, email chào mừng, gán nhóm, phòng chat

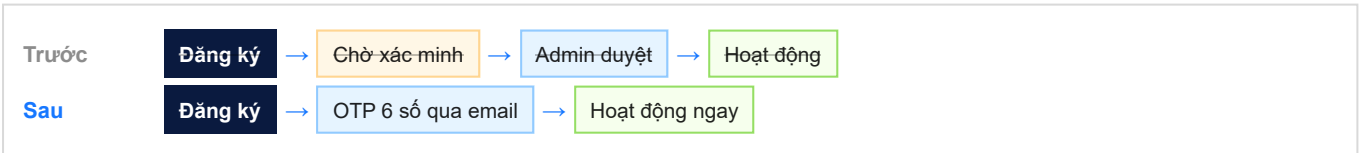
QT-10 | QT-12 | QT-13



- Đăng ký thành công → gửi email chào mừng.
- Admin gán 1 hoặc nhiều thành viên vào nhiều nhóm.
- Thêm phòng chat tùy chỉnh khi tạo nhóm.

19.4 Phiên bản 1.3 · Bỏ duyệt tài khoản, OTP email

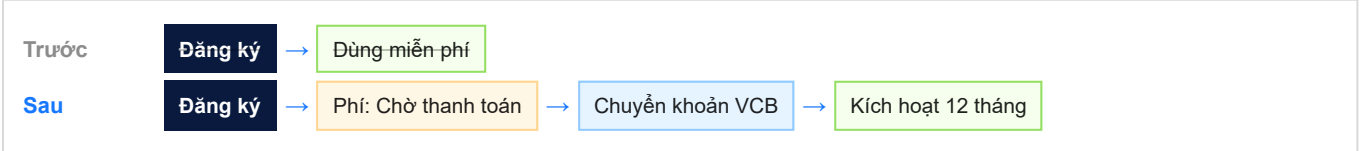
QT-01 | AD-02 | QT-10



- Trạng thái thành viên còn Hoạt động / Đã khóa.
- Admin trao đổi bình luận với nhà đầu tư.

19.5 Phiên bản 1.4 · Phí thành viên 600.000đ/năm, tư vấn dịch vụ

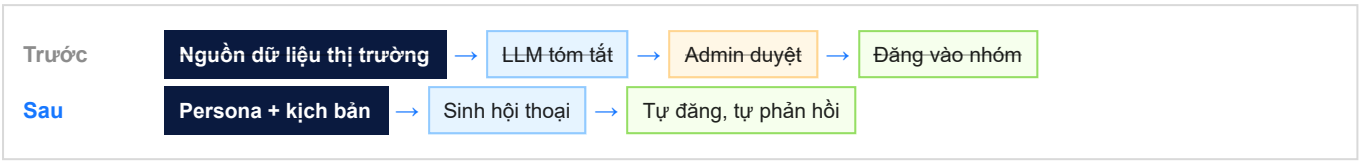
QT-03 | QT-04 | QT-11



- Các chương trình khác qua form tư vấn → phiếu YC.

19.6 Phiên bản 1.5 · Bot tương tác thay bot thị trường

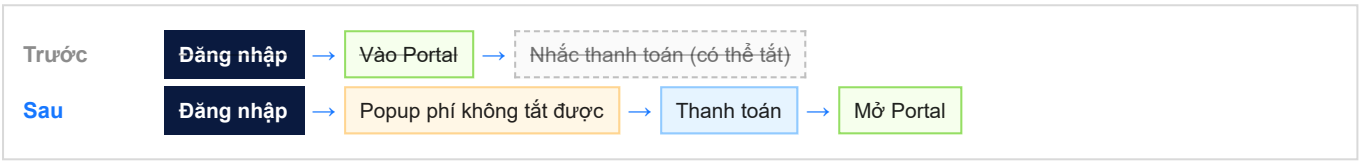
QT-07



- Persona có ảnh đại diện, tính cách; kịch bản có lịch.

19.7 Phiên bản 1.6 · Popup phí bắt buộc, sidebar phẳng

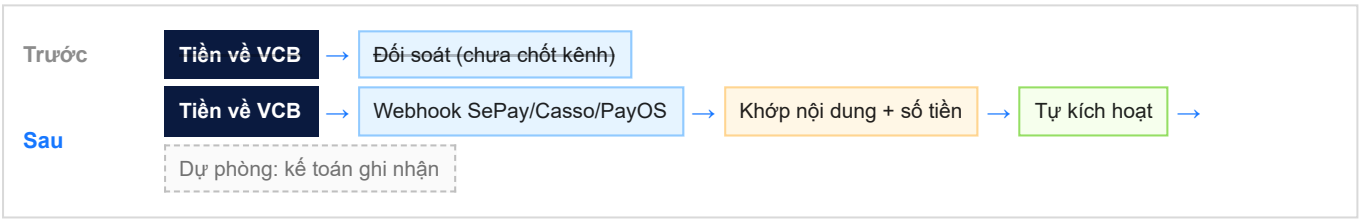
QT-03 Admin



- Sidebar Admin 10 mục một cấp; form tư vấn theo đối tượng; phân trang; ghi chú nội bộ.

19.8 Phiên bản 2.0 · Viết lại toàn bộ, quyết định đã chốt

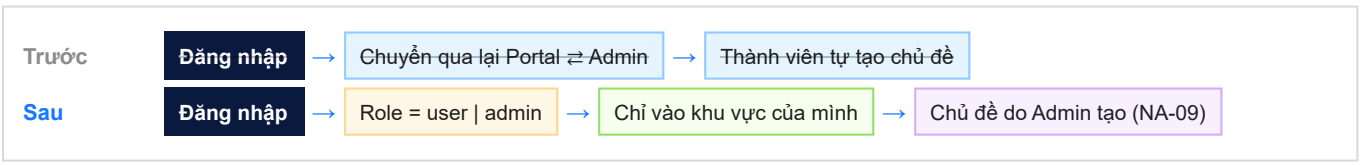
QT-03 QT-06 QT-10



- QĐ-02: nhà đầu tư Đã gửi → Đang trao đổi → Đã kết nối.
- QĐ-03: Kiểm duyệt tin nhắn thành tab trong Nhóm cộng đồng.

19.9 Phiên bản 3.0 · Nghiệp vụ ẩn, tách phiên, chủ đề do Admin tạo

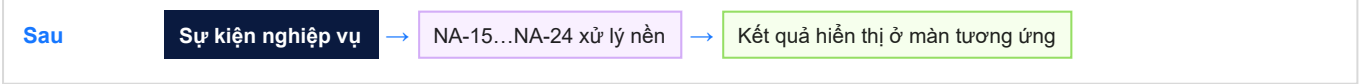
NA-01 → NA-14 QT-06



- Mục 8 với 14 nghiệp vụ ẩn và lịch tác vụ nền.

19.10 Phiên bản 3.1 · Bổ sung 10 nghiệp vụ ẩn

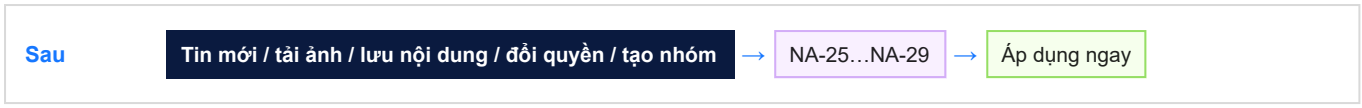
NA-15 → NA-24



- Khóa đăng nhập, thu hồi phiên, SSO, gợi ý nhóm, nội dung CK & QR, danh mục, quyền Private, phiếu YC, sự kiện, số liệu realtime.

19.11 Phiên bản 3.2 · Bổ sung 5 nghiệp vụ ẩn, nhật ký thay đổi, bản đồ luồng

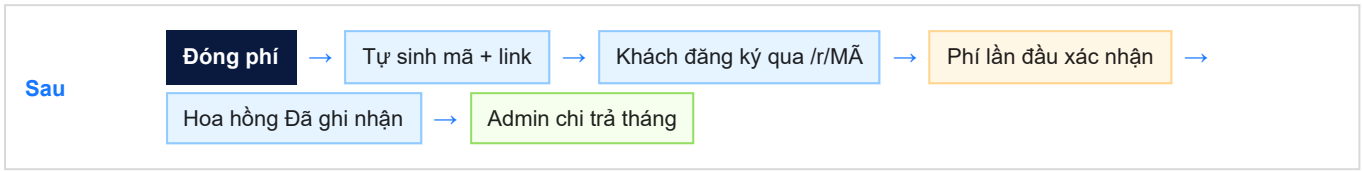
NA-25 → NA-29 Mục 18, 19



- Thêm mục 18 Bản đồ tổ chức luồng và mục 19 Luồng theo phiên bản.

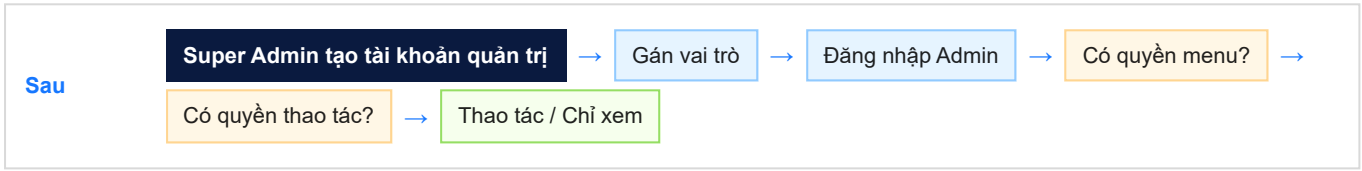
Hình 19 – Diễn tiến luồng nghiệp vụ qua các phiên bản

19.12 Phiên bản 3.3 · Module Affiliate



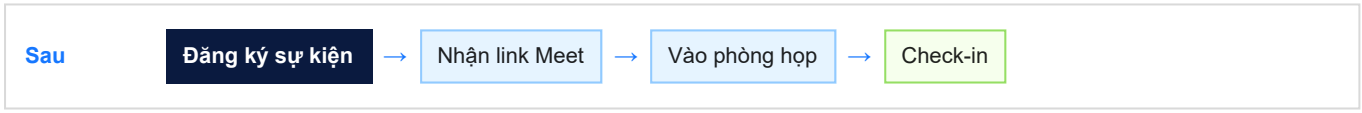
- Bổ sung mục 20: quy tắc AF-R01→R10, luồng AF-01→03, máy trạng thái, dữ liệu, nghiệm thu.
- Đại lý tự động khi đóng phí; bỏ tạo đại lý thủ công.
- Hoa hồng chỉ tính lần đóng phí đầu tiên của người được giới thiệu.
- Kiểm tra mã (không tồn tại / tự giới thiệu / tạm dừng); đại lý hết hạn → Tạm dừng.

19.13 Phiên bản 3.4 · Tài khoản quản trị, vai trò & phân quyền



- Bổ sung mục 21; tách tài khoản quản trị khỏi menu Thành viên.
- Vai trò: Super Admin, Quản trị viên, Giảng viên, Kế toán, Biên tập nội dung + tùy chỉnh.
- 25 quyền theo menu; ẩn menu & chế độ chỉ xem; xem thử với vai trò.

19.14 Phiên bản 3.5 · Hoàn thiện nghiệp vụ



- Bổ sung mục 22: Google Meet & check-in, đổi mật khẩu lần đầu, vai trò trong nhóm, phản hồi nhà đầu tư, phí không hoàn lại.

19.15 Ma trận phiên bản × miền nghiệp vụ

Phiên bản	Tài khoản	Phí	Cộng đồng & chat	Bot	Sự kiện	Dự án & đầu tư	Dịch vụ & email	Nền tảng
1.0	●		●		●	●		
1.1	●					●		●
1.2			●			●	●	
1.3	●					●		
1.4		●					●	
1.5				●				
1.6		●					●	●
2.0	●	●	●	●	●	●	●	●
3.0	●	●	●	●		●	●	●
3.1	●	●	●		●	●	●	●
3.2	●		●			●		●

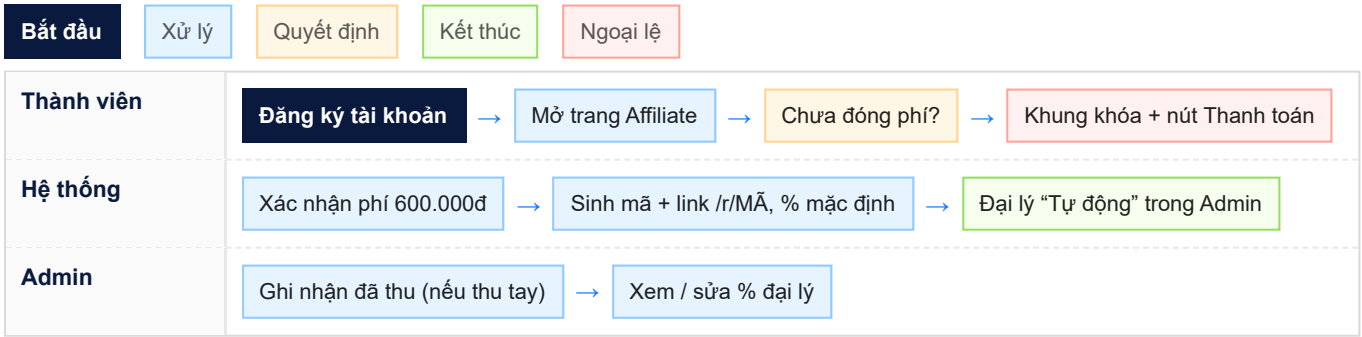
20. Module Affiliate – Giới thiệu thành viên

Chương trình giới thiệu thành viên: mỗi thành viên đã đóng phí tự động trở thành đại lý (affiliate), có mã và link giới thiệu riêng. Khi người được giới thiệu đóng phí thành viên lần đầu, đại lý nhận hoa hồng theo tỷ lệ %. Hoa hồng được ghi nhận tự động, đối soát và chi trả theo tháng bởi Admin.

20.1 Quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc
AF-R01	**Tự động trở thành đại lý:** ngay khi phí 600.000đ của thành viên được xác nhận (thành viên chuyển khoản, Admin ghi nhận thu từng người hoặc hàng loạt), hệ thống tự tạo mã giới thiệu từ tên (VD `ANOPC42`), link `opchub.community/r/MÃ` và % mặc định trong Chính sách. Không có chức năng tạo đại lý thủ công.
AF-R02	**Chưa đóng phí** thì chưa có mã/link; trang Affiliate hiện khung "Đóng phí thành viên để nhận link giới thiệu" kèm % và số tiền hoa hồng.
AF-R03	**Gắn mã khi đăng ký:** mã lấy tự động từ link `/r/MÃ` hoặc `?ref=MÃ`, hoặc người dùng nhập tay; mã hợp lệ được lưu cùng tài khoản mới (referral gắn với user id).
AF-R04	**Kiểm tra mã:** từ chối nếu mã không tồn tại, mã của chính người đăng ký (trùng email đại lý), hoặc đại lý đang Tạm dừng. Còn lỗi thì không gửi được form đăng ký.
AF-R05	**Chỉ tính lần đầu:** hoa hồng chỉ phát sinh **một lần** cho mỗi người được giới thiệu, ở lần đóng phí đầu tiên. Gia hạn các năm sau không sinh hoa hồng.
AF-R06	**Ghi nhận tự động:** khi phí của người được giới thiệu được xác nhận → tạo khoản hoa hồng trạng thái *Đã ghi nhận* = 600.000đ × % của đại lý tại thời điểm đó; đại lý nhận thông báo; Admin thấy ngay ở tab Hoa hồng.
AF-R07	**Tạm dừng:** đại lý hết hạn phí thành viên chuyển nhãn "Tạm dừng": link ngừng ghi nhận khách mới; khách đóng phí trong thời gian đại lý tạm dừng không sinh hoa hồng; hoa hồng đã ghi nhận trước đó vẫn được chi. Đại lý gia hạn phí → tự hoạt động lại.
AF-R08	**Tỷ lệ %:** mặc định trong tab Chính sách; chỉ Admin sửa % riêng từng đại lý (1–50%) hoặc hàng loạt. % mới áp dụng cho khoản chưa chi trả và khách mới; khoản đã chi giữ nguyên.
AF-R09	**Chi trả theo tháng:** Admin chi trả toàn bộ hoa hồng *Đã ghi nhận* của một tháng cho từng đại lý, vào cuối tháng. Bắt buộc đại lý đã khai báo tài khoản ngân hàng (tên chủ TK viết hoa không dấu). Đại lý nhận thông báo kèm số tiền, ngân hàng, kỳ.
AF-R10	**Hủy hoa hồng:** Admin hủy khoản *Đã ghi nhận* khi vi phạm chính sách (VD tự giới thiệu); khoản đã hủy không chi và hiển thị lý do ở cả hai phía.

20.2 Luồng nghiệp vụ AF-01 · Trở thành đại lý



20.3 Luồng nghiệp vụ AF-02 · Giới thiệu → hoa hồng

Đại lý	**Chia sẻ link /r/MÃ**
Người được giới thiệu	Mở link → form đăng ký tự điền mã → Mã hợp lệ? → Báo lỗi: không tồn tại / của chính bạn / tạm dừng
Hệ thống	Lưu referral gắn user id → Phí lần đầu được xác nhận? → Đại lý đang Tạm dừng → hủy referral → Tạo hoa hồng "Đã ghi nhận" → Thông báo đại lý
Admin	Thấy khoản mới ở tab Hoa hồng

20.4 Luồng nghiệp vụ AF-03 · Đối soát & chi trả

Đại lý	**Khai báo tài khoản ngân hàng**
Admin	Chi tiết đại lý › tab Đối soát theo tháng → Đã có STK? → Chặn chi trả, nhắc cập nhật STK → Bấm Chi trả tháng
Hệ thống	Chuyển khoản tháng → Đã chi trả, lưu ngày + STK → Thông báo đại lý + lịch sử nhận tiền

20.5 Máy trạng thái

Đối tượng	Trạng thái	Chuyển trạng thái
Đại lý	Hoạt động · Tạm dừng	Hoạt động → Tạm dừng khi phí thành viên hết hạn; Tạm dừng → Hoạt động khi gia hạn.
Referral	Chờ thanh toán · Đã chuyển hoa hồng · Vô hiệu	Tạo khi đăng ký có mã hợp lệ → Đã chuyển hoa hồng khi phí lần đầu được xác nhận; → Vô hiệu nếu đại lý Tạm dừng lúc khách đóng phí.
Hoa hồng	Đã ghi nhận · Đã chi trả · Đã hủy	Đã ghi nhận → Đã chi trả (Admin chi trả tháng); Đã ghi nhận → Đã hủy (Admin hủy).

20.6 Màn hình

Phân hệ	Màn hình	Nội dung chính
User Portal	Affiliate	Link + mã, chia sẻ Facebook/Zalo/Email; thống kê (lượt nhấp, đã thanh toán, hoa hồng tháng, tồn kỳ trước, đã nhận); tab Thành viên đã giới thiệu (lọc tháng, phân trang); tab Lịch sử nhận tiền; khai báo tài khoản nhận hoa hồng.
Admin	Affiliate › Hoa hồng	Tìm kiếm + nút trạng thái (Tất cả / Đã ghi nhận / Đã chi trả / Đã hủy) cùng hàng; chọn nhiều để hủy / xuất CSV; phân trang.
Admin	Affiliate › Đại lý	Danh sách đại lý (nhãn Tự động / Tạm dừng), số dư, đặt % hàng loạt, xuất CSV.
Admin	Chi tiết đại lý	Thông tin, sửa %; tab **Đối soát & chi trả theo tháng** và tab **Khách hàng của đại lý** (cột Lịch sử chi trả); mỗi tab phân trang.
Admin	Affiliate › Chính sách	% mặc định, thời gian ghi nhận link, điều khoản chương trình.

20.7 Dữ liệu

Bảng	Trường chính
affiliate	id, user_id, code (unique), rate, status (active/paused), bank_name, bank_no, bank_holder, created_at
referral	id, affiliate_code, referred_user_id, status (pending/converted/void), created_at, converted_at
commission	id, affiliate_id, referred_user_id (unique — chỉ 1 lần), fee_payment_id, amount, rate, status (recorded/paid/cancelled), month_key, paid_at, paid_bank_snapshot
affiliate_policy	default_rate, cookie_days, terms

20.8 Tiêu chí nghiệm thu

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi
AT-AF01	Thành viên mới đóng phí lần đầu	Tự có mã + link, xuất hiện trong Admin với nhãn Tự động.
AT-AF02	Mở link /r/MÃ → đăng ký → đóng phí	Ô mã tự điền; sau khi phí xác nhận tạo 1 khoản Đã ghi nhận đúng %; đại lý nhận thông báo.
AT-AF03	Nhập mã của chính mình	Báo lỗi “Không thể dùng mã giới thiệu của chính bạn”, không gửi được form.
AT-AF04	Khách được giới thiệu gia hạn năm thứ 2	Không phát sinh hoa hồng mới.
AT-AF05	Đại lý hết hạn phí	Nhãn Tạm dừng; mã bị từ chối khi đăng ký; khoản đã ghi nhận vẫn chi trả được.
AT-AF06	Chi trả tháng khi đại lý chưa có STK	Bị chặn, thông báo yêu cầu cập nhật số tài khoản.

21. Tài khoản quản trị, Vai trò & Phân quyền

Hệ thống tách biệt hai loại tài khoản: **tài khoản thành viên** (khách đăng ký qua form, chỉ dùng User Portal, quản lý tại menu Thành viên) và **tài khoản quản trị** (nhân sự nội bộ, chỉ dùng Admin Dashboard, do Admin tạo tại Cài đặt & Phân quyền). Quyền trong Admin được cấp theo vai trò (RBAC) và áp dụng trực tiếp lên menu, tab cài đặt và các nút thao tác.

21.1 Quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc
RB-R01	**Menu Thành viên chỉ chứa người đăng ký qua form.** Cột "Vai trò khi đăng ký" hiển thị vai trò khách chọn trong form (Founder, Freelancer, Chuyên gia…), chỉ đọc; không còn đổi "quyền hệ thống" trên thành viên.
RB-R02	**Tài khoản quản trị do Super Admin / người có quyền "Tài khoản quản trị & phân quyền" tạo**: họ tên, SĐT, email nội bộ, vai trò, mật khẩu tạm (≥ 8 ký tự). Email không được trùng tài khoản quản trị khác hoặc tài khoản thành viên. Hệ thống gửi email đăng nhập.
RB-R03	Tài khoản quản trị không xuất hiện trong menu Thành viên và không đăng nhập được User Portal; tài khoản thành viên không đăng nhập được Admin.
RB-R04	**Vai trò mặc định:** Super Admin (toàn quyền, không sửa / khóa / thu hồi), Quản trị viên, Giảng viên, Kế toán, Biên tập nội dung. Có thể thêm vai trò tùy chỉnh (tên, mô tả); chỉ xóa được vai trò tự tạo khi không còn tài khoản giữ vai trò đó.
RB-R05	**25 quyền** theo đúng 11 menu Admin; mỗi menu tách quyền *Xem* và quyền *Thao tác*. Super Admin luôn có toàn quyền.
RB-R06	**Ẩn menu:** sidebar chỉ hiện menu mà vai trò có ít nhất một quyền; các tab Cài đặt lọc theo quyền tương ứng (Thông tin chung & danh mục / Email & SMTP / Tài khoản quản trị & phân quyền / Nhật ký).
RB-R07	**Chế độ chỉ xem:** vai trò có quyền Xem nhưng không có quyền Thao tác của menu → hiện dải "Chế độ chỉ xem"; mọi nút thao tác (tạo, sửa, xóa, khóa, gán, xuất, duyệt, chi trả, lưu…) bị chặn và báo "Vai trò … chỉ có quyền xem mục này". Tìm kiếm, lọc, phân trang, xem chi tiết vẫn dùng được.
RB-R08	Đổi vai trò, khóa / mở khóa, thu hồi tài khoản quản trị được ghi vào Nhật ký hoạt động. Tài khoản bị khóa không đăng nhập được.
RB-R09	**Xem thử với vai trò:** Super Admin chọn một vai trò để xem Admin như vai trò đó (dải cam "Đang xem thử", nút Thoát xem thử) nhằm kiểm tra phân quyền trước khi cấp.

21.2 Ma trận phân quyền mặc định

Menu	Quyền	Quản trị viên	Giảng viên	Kế toán	Biên tập nội dung
Tổng quan	Xem tổng quan & số liệu	✓	✓	✓	✓
Thành viên	Xem danh sách & chi tiết	✓	✓	✓	—
Thành viên	Khóa / mở, gán nhóm, xuất dữ liệu	✓	—	—	—
Phí thành viên	Xem tình trạng phí	✓	—	✓	—
Phí thành viên	Ghi nhận đã thu, nhắc phí	✓	—	✓	—
Nhóm cộng đồng	Xem nhóm & phòng chat	✓	✓	—	✓
Nhóm cộng đồng	Tạo / sửa nhóm, chủ đề, duyệt thành viên	✓	✓	—	—
Nhóm cộng đồng	Kiểm duyệt tin nhắn nhạy cảm	✓	✓	—	—
Bot tương tác	Xem bot	✓	—	—	✓
Bot tương tác	Cấu hình persona & kịch bản	✓	—	—	✓
Nội dung & Sự kiện	Xem sự kiện & danh sách đăng ký	✓	✓	—	✓
Nội dung & Sự kiện	Tạo / sửa sự kiện, check-in	✓	✓	—	✓
Dự án	Xem dự án	✓	—	—	✓
Dự án	Duyệt / ẩn dự án	✓	—	—	✓
Nhà đầu tư	Xem nhà đầu tư	✓	—	—	—
Nhà đầu tư	Trao đổi & xuất dữ liệu	✓	—	—	—
Dịch vụ	Xem yêu cầu dịch vụ	✓	—	✓	—
Dịch vụ	Xử lý yêu cầu & danh mục dịch vụ	✓	—	—	—
Affiliate	Xem đại lý & hoa hồng	✓	—	✓	—
Affiliate	Sửa % hoa hồng, hủy hoa hồng	✓	—	✓	—
Affiliate	Chi trả hoa hồng	—	—	✓	—
Cài đặt	Thông tin chung & danh mục lĩnh vực	✓	—	—	—
Cài đặt	Email chào mừng & SMTP	✓	—	—	—
Cài đặt	Tài khoản quản trị & phân quyền	—	—	—	—
Cài đặt	Nhật ký hoạt động	✓	—	✓	—

Super Admin có toàn bộ 25 quyền (không hiển thị cột). Ma trận chỉnh được tại Cài đặt › Vai trò & phân quyền.

21.3 Luồng QT-RB-01 · Tạo tài khoản quản trị & đăng nhập

Super Admin	**Cài đặt › Tài khoản quản trị** → + Tạo tài khoản: họ tên, email nội bộ, vai trò, mật khẩu tạm
Hệ thống	Email hợp lệ & không trùng? → Báo lỗi trùng thành viên / quản trị → Tạo tài khoản, gửi email đăng nhập → Ghi nhật ký
Nhân sự mới	Đăng nhập Admin bằng email + mật khẩu tạm → Bị khóa? → Chặn đăng nhập → Vào Admin với menu theo vai trò

21.4 Luồng QT-RB-02 · Kiểm tra quyền khi thao tác

Người dùng Admin	**Mở menu** → Bấm nút thao tác
Hệ thống	Vai trò có quyền xem menu? → Ẩn menu → Có quyền thao tác? → Chặn + báo “chỉ có quyền xem” → Thực hiện thao tác, ghi nhật ký

21.5 Dữ liệu

Bảng	Trường chính
admin_user	id, name, email (unique, khác bảng user), phone, role_id, password_hash, must_change_pwd, two_fa, status (active/locked), last_login_at, created_by
admin_role	id, name (unique), description, is_system
admin_role_permission	role_id, permission_key (25 khóa theo menu.view / menu.action)
admin_audit_log	id, actor_id, action, target, created_at

21.6 Tiêu chí nghiệm thu

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi
AT-RB01	Tạo tài khoản quản trị bằng email đã là thành viên	Báo lỗi, yêu cầu dùng email nội bộ riêng.
AT-RB02	Đăng nhập bằng tài khoản Kế toán	Sidebar chỉ có Tổng quan, Thành viên, Phí thành viên, Dịch vụ, Affiliate, Cài đặt (tab Nhật ký).
AT-RB03	Giảng viên mở menu Thành viên và bấm Khóa / Xuất	Hiện dải Chế độ chỉ xem; thao tác bị chặn với thông báo.
AT-RB04	Khóa tài khoản quản trị rồi đăng nhập	Bị chặn: “Tài khoản quản trị đã bị khóa”.
AT-RB05	Xóa vai trò đang có tài khoản	Bị chặn, yêu cầu đổi vai trò các tài khoản trước.
AT-RB06	Menu Thành viên	Không có tài khoản quản trị; cột Vai trò khi đăng ký chỉ đọc.

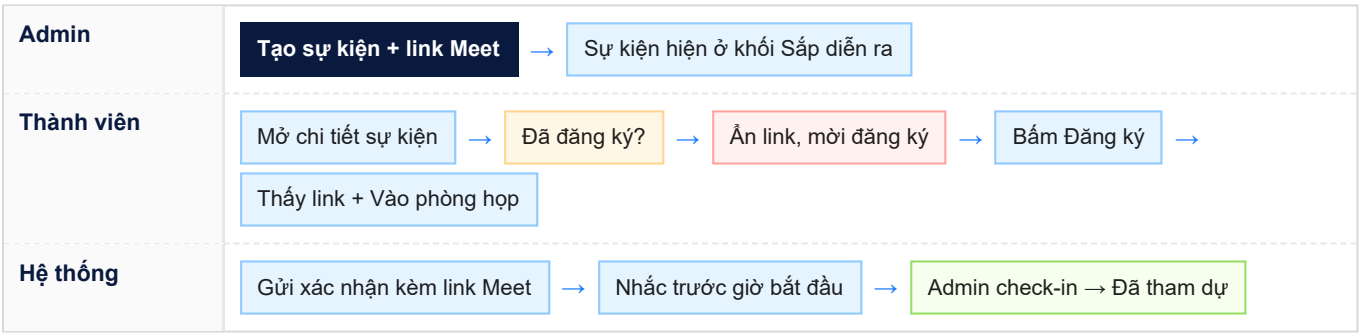
22. Bổ sung nghiệp vụ v3.5

Mục này hoàn thiện các nghiệp vụ đã có trong thiết kế nhưng chưa được đặc tả: sự kiện trực tuyến (Google Meet), check-in, bảo mật tài khoản quản trị, vai trò trong nhóm, phản hồi nhà đầu tư và chính sách phí không hoàn lại.

22.1 Sự kiện: Sắp diễn ra & Google Meet

Mã	Quy tắc
EV-R01	Mỗi sự kiện có trường **Link Google Meet** (Admin dán link hoặc bấm "Tạo link Meet"; phải bắt đầu bằng https://). Áp dụng cả sự kiện Online và Offline có phát trực tuyến.
EV-R02	**Admin › Nội dung & Sự kiện** có khối "Sắp diễn ra": sự kiện gần nhất (chưa đóng, ngày ≥ hôm nay) với số ngày còn lại, link Meet, nút Mở Google Meet / Xem chi tiết; cột "Tiếp theo" liệt kê 3 sự kiện kế tiếp.
EV-R03	Bấm ảnh / tên sự kiện → panel **Chi tiết sự kiện**: thông tin, link Meet (sao chép, mở), danh sách đăng ký, check-in.
EV-R04	**User Portal:** link Meet và nút "Vào phòng họp" **chỉ hiển thị sau khi thành viên đã đăng ký**; chưa đăng ký thấy ghi chú "Link phòng họp hiển thị sau khi bạn đăng ký". Thông báo xác nhận đăng ký kèm link phòng họp.
EV-R05	**Check-in:** Admin check-in từng người hoặc "Check-in tất cả"; số đã check-in hiển thị "Đã check-in x/y"; đăng ký chuyển trạng thái Đã tham dự.

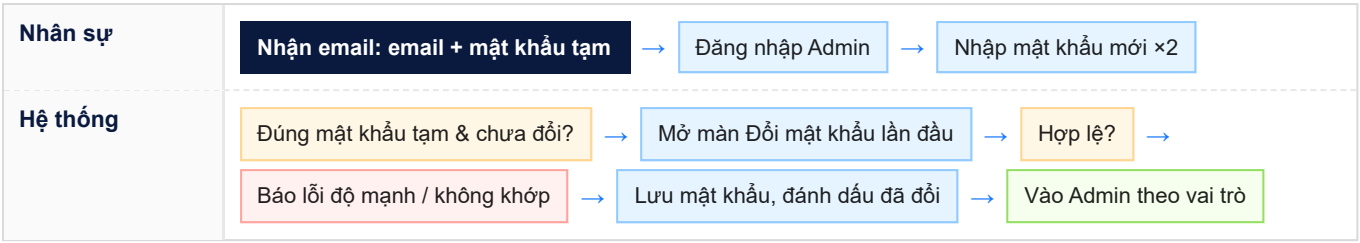
Luồng EV-01 · Đăng ký & tham gia sự kiện trực tuyến



22.2 Bảo mật tài khoản quản trị

Mã	Quy tắc
SEC-R01	Tài khoản quản trị mới đăng nhập lần đầu bằng mật khẩu tạm → bắt buộc màn **Đổi mật khẩu lần đầu** trước khi vào Admin. Mật khẩu mới ≥ 8 ký tự, có chữ hoa và chữ số, khác mật khẩu tạm; nhập lại phải khớp.
SEC-R02	Cột "Bảo mật 2FA" trên danh sách tài khoản quản trị (Đã bật / Chưa bật). Tùy chọn "Yêu cầu 2FA cho quản trị viên" trong Cài đặt chung; khi bật, tài khoản chưa có 2FA được yêu cầu thiết lập ở lần đăng nhập kế tiếp.
SEC-R03	Khóa đăng nhập tạm sau nhiều lần sai mật khẩu (NA-15) và thu hồi phiên khi khóa tài khoản (NA-16) áp dụng cho cả tài khoản quản trị.

Luồng SEC-01 · Đăng nhập lần đầu của tài khoản quản trị



22.3 Vai trò trong nhóm khi gán thành viên

Mã	Quy tắc
GR-R01	Hộp “Gán vào nhóm” (Admin › Thành viên) cho chọn vai trò trong nhóm: **Thành viên** hoặc **Giảng viên**; vai trò được lưu theo cặp (nhóm, thành viên).
GR-R02	Vai trò trong nhóm hiển thị trên danh sách thành viên của phòng chat (Chủ nhóm / Giảng viên / Thành viên); không cấp quyền Admin.

22.4 Phản hồi nhà đầu tư (hai chiều)

Mã	Quy tắc
IV-R01	Admin › Nhà đầu tư › Chi tiết: luồng “Trao đổi với nhà đầu tư”; mỗi lần Admin gửi, nhà đầu tư nhận thông báo in-app “OPC Hub đã phản hồi quan tâm đầu tư của bạn”.
IV-R02	User Portal › Dự án OPC › chi tiết dự án đã gửi quan tâm: khối **Trao đổi với OPC Hub** hiển thị cùng luồng tin, nhà đầu tư trả lời trực tiếp (Enter để gửi).
IV-R03	Tin nhắn đầu tiên của Admin chuyển trạng thái quan tâm từ Đã gửi → Đang trao đổi (NA-11).

22.5 Chính sách phí không hoàn lại

Mã	Quy tắc
NR-R01	Phí thành viên 600.000đ/năm **không hoàn lại** trong mọi trường hợp sau khi thanh toán. Hệ thống không có chức năng hoàn phí.
NR-R02	Điều kiện được hiển thị và phải đồng ý tại 2 điểm: (1) ô đồng ý điều khoản khi **đăng ký** (cá nhân & doanh nghiệp) và khi tham gia cộng đồng; (2) khung “Điều kiện thanh toán” trong popup **thanh toán phí** — bấm “Tôi đã chuyển khoản” đồng nghĩa đồng ý.
NR-R03	Phí có hiệu lực 12 tháng kể từ khi xác nhận; hết hạn tài khoản về trạng thái Hết hạn và cần gia hạn (NA-04). Hoa hồng affiliate chỉ bị hủy khi Admin xác định vi phạm chính sách (VD tự giới thiệu).

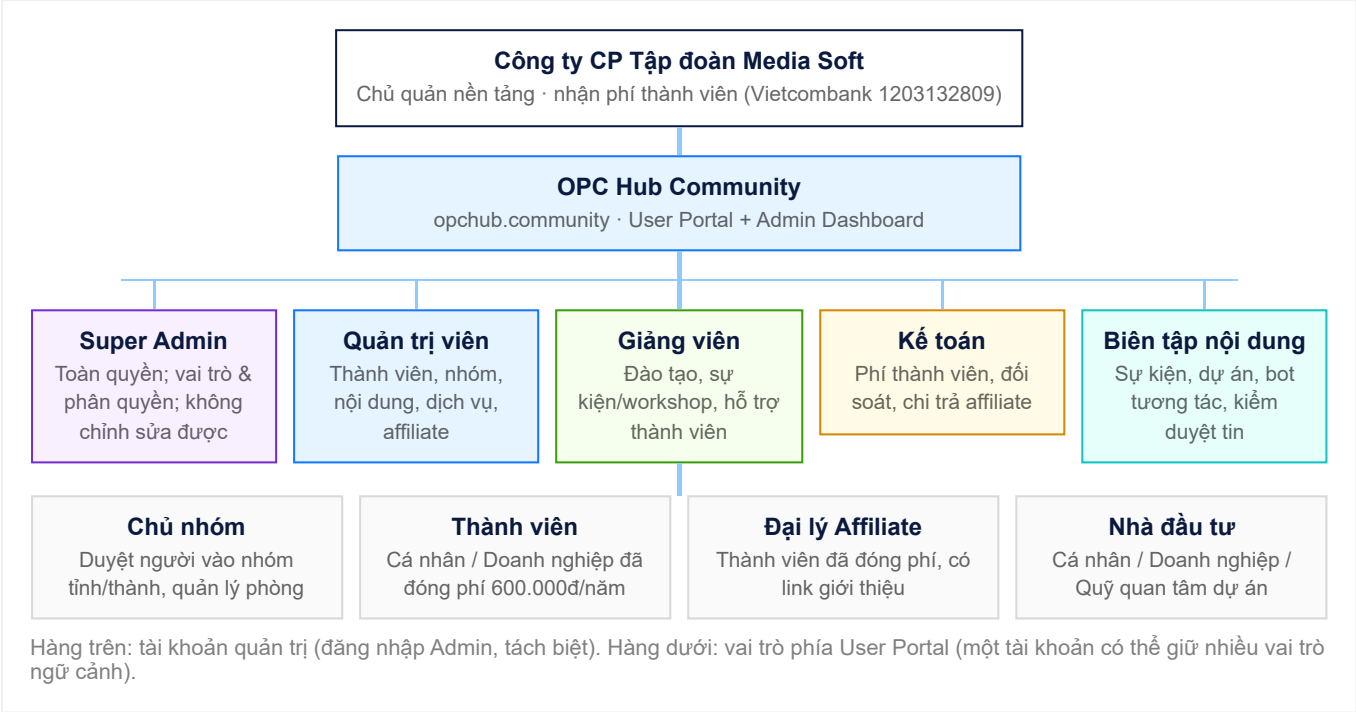
22.6 Tiêu chí nghiệm thu

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi
AT-EV01	Thành viên chưa đăng ký mở chi tiết sự kiện	Không thấy link Meet; thấy ghi chú yêu cầu đăng ký.
AT-EV02	Thành viên đăng ký sự kiện	Thấy link Meet + nút Vào phòng họp; thông báo xác nhận kèm link.
AT-SEC01	Tài khoản quản trị mới đăng nhập bằng mật khẩu tạm	Bắt buộc đổi mật khẩu; mật khẩu yếu / không khớp bị từ chối.
AT-GR01	Gán thành viên vào nhóm với vai trò Giảng viên	Phòng chat của nhóm hiển thị vai trò Giảng viên.
AT-IV01	Admin trả lời nhà đầu tư	Nhà đầu tư nhận thông báo và thấy tin trong khối Trao đổi với OPC Hub.
AT-NR01	Đăng ký tài khoản và mở popup thanh toán phí	Thấy rõ điều kiện phí 600.000đ/năm không hoàn lại ở ô đồng ý điều khoản và trong popup thanh toán.

23. Kiểm tra logic User & Admin – Sơ đồ tổ chức (v3.6)

Mục này đối chiếu toàn bộ chức năng hiện có giữa User Portal và Admin Dashboard theo bản thiết kế “OPC Hub Community v4 Ant”: mỗi hành động phía thành viên phải có màn hình tiếp nhận/xử lý phía quản trị và ngược lại. Không bổ sung chức năng ngoài thiết kế.

23.1 Sơ đồ tổ chức vận hành



Hàng trên: tài khoản quản trị (đăng nhập Admin, tách biệt). Hàng dưới: vai trò phía User Portal (một tài khoản có thể giữ nhiều vai trò ngữ cảnh).

23.2 Bản đồ menu hai cổng

Cổng	Menu	Màn hình / tab con
User Portal	Dashboard	Thành viên đang hoạt động, sự kiện sắp tới, thông báo
	Cộng đồng	Danh sách nhóm tỉnh/thành, tham gia nhóm
	Chat nhóm	Phòng/chủ đề do Admin tạo, trả lời, cảm xúc, ghim, báo cáo vi phạm
	Sự kiện	Lưới sự kiện, đăng ký, Google Meet / địa chỉ + bản đồ
	Dự án OPC	Khám phá / Dự án của tôi, đăng dự án, góp ý, quan tâm đầu tư
	Affiliate	Link giới thiệu, thống kê, hoa hồng
	Gói dịch vụ (popup)	Thành viên hệ thống 50.000đ/tháng (thu 600.000đ/năm) + 6 dịch vụ tư vấn
Admin Dashboard	Tổng quan	KPI, đăng ký mới, biểu đồ
	Thành viên	Thành viên · Phí thành viên
	Cộng đồng	Nhóm cộng đồng (gồm tab Kiểm duyệt tin nhắn) · Bot tương tác
	Nội dung	Sự kiện · Dự án · Nhà đầu tư
	Dịch vụ	Yêu cầu tư vấn dịch vụ
	Affiliate	Đại lý, đơn giới thiệu, chi trả, chính sách
	Cài đặt & Phân quyền	Chung, danh mục lĩnh vực, SMTP Brevo, tài khoản quản trị, vai trò, nhật ký

23.3 Ma trận đối chiếu User ↔ Admin

Mã	Hành động phía User	Nơi Admin tiếp nhận / xử lý	Trạng thái / dữ liệu	Kết quả kiểm tra
LK-01	Đăng ký cá nhân / doanh nghiệp + OTP email	Tổng quan › Đăng ký mới; Thành viên	user = Hoạt động; fee = Chờ thanh toán	Khớp
LK-02	Popup phí bắt buộc sau đăng nhập, chuyển khoản đúng nội dung	Thành viên › Phí thành viên	fee: Chờ thanh toán → Đã thanh toán (12 tháng)	Khớp
LK-03	Tham gia nhóm tỉnh/thành	Chủ nhóm duyệt trong phòng chat; Admin › Nhóm cộng đồng	group_member: pending → active	Khớp
LK-04	Gửi tin / báo cáo tin vi phạm	Cộng đồng › Nhóm cộng đồng › tab Kiểm duyệt tin nhắn	report: Mới → Đã xử lý	Khớp – đã có vị trí trên menu (đóng vấn đề mở cũ)
LK-05	Đăng ký sự kiện	Nội dung › Sự kiện › danh sách đăng ký	registration: registered → attended	Khớp
LK-06	Đăng dự án (Public/Private, gọi vốn)	Nội dung › Dự án	Nháp → Chờ duyệt → Đang hiển thị	Khớp
LK-07	Quan tâm đầu tư (Cá nhân / DN / Quỹ)	Nội dung › Nhà đầu tư › panel trao đổi	investor_interest + investor_comment	Khớp
LK-08	Bấm “Tư vấn →” trên 1 trong 6 dịch vụ	Dịch vụ › Yêu cầu tư vấn	service_request: Mới → Đang tư vấn → Hoàn tất	Khớp
LK-09	Bấm “Đăng ký thành viên ngay”	Thành viên › Phí thành viên	Mở luồng thanh toán LK-02	Khớp
LK-10	Chia sẻ link affiliate	Affiliate › Đơn giới thiệu, Chi trả	referral → commission → paid; tạm dừng nếu hoàn phí	Khớp
LK-11	Chat với bot tương tác (persona)	Cộng đồng › Bot tương tác	Tự động 100% theo kịch bản	Khớp
LK-12	Cập nhật hồ sơ, đổi mật khẩu, 2FA	Thành viên › chi tiết (chỉ xem)	profile, security	Khớp

23.4 Luồng tổng thể User ↔ Admin (QT-23)



Quy tắc: mọi chức năng User Portal (trừ Đăng xuất và Hồ sơ) chỉ dùng được khi phí ở trạng thái *Đã thanh toán*. Tài khoản quản trị và tài khoản thành viên là hai tài khoản độc lập, không chuyển qua lại.

23.5 Gói dịch vụ – popup V4 (UP-07)

Thành phần	Đặc tả
Cột trái – Thành viên hệ thống	Logo OPC HUB ASEAN; tiêu đề “Kết nối, học hỏi, phát triển cùng cộng đồng OPC”; ảnh hero; 3 lợi ích; giá **50.000đ/tháng** (thanh toán theo năm 600.000đ, niêm yết 200.000đ/tháng, ưu đãi 75%); 6 quyền lợi; 5 ô tính năng; nút “Đăng ký thành viên ngay · 600.000đ/năm”; 3 cam kết (thanh toán an toàn, gia hạn 12 tháng, hỗ trợ 24/7).
Cột phải – Dịch vụ & chương trình khác	6 dịch vụ, mỗi dịch vụ có nút “Tư vấn →”: (1) Cộng đồng & Kết nối, (2) Đào tạo & Ươm mầm OPC, (3) Công cụ & Giải pháp số – chi phí tính riêng theo sản phẩm, (4) Hợp tác & Dự án, (5) Chương trình dành cho tổ chức – theo hợp đồng, (6) Sự kiện & Tài trợ.
Hiển thị	Desktop ≥ 1100px: popup tự thu nhỏ để vừa một màn hình, không cuộn. Tablet/mobile: xếp 1 cột, cuộn dọc.
Liên kết Admin	“Tư vấn →” tạo bản ghi tại Admin › Dịch vụ; danh mục 6 dịch vụ quản lý tại cùng màn hình.

23.6 Kết quả kiểm tra & điểm cần lưu ý

Mã	Nội dung	Xử lý
KT-01	Kiểm duyệt tin nhắn nhạy cảm từng không có vị trí trên menu	Đã đặt thành tab trong Cộng đồng › Nhóm cộng đồng – đóng vấn đề mở
KT-02	Dịch vụ “Cộng đồng & Kết nối” trùng quyền lợi gói thành viên	Giữ theo nội dung được duyệt; nút “Tư vấn →” dùng cho tổ chức muốn triển khai cộng đồng riêng
KT-03	Đối soát chuyển khoản Vietcombank và nguồn tra cứu MST	Vẫn là vấn đề mở (mục 17)
KT-04	Popup dịch vụ thu nhỏ trên màn hình thấp có thể làm chữ nhỏ	Chấp nhận trên desktop; ngưỡng tối thiểu do Kiến trúc sư quyết định khi phát triển

23.7 Kịch bản nghiệm thu bổ sung

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi
AT-LK01	Đăng ký mới, đăng nhập, không chuyển khoản	Popup phí hiện, không tắt được; không vào được các menu khác
AT-LK02	Kế toán xác nhận đã thu	Popup tự đóng, phí Đã thanh toán, hạn 12 tháng
AT-LK03	Thành viên báo cáo một tin	Tin xuất hiện ở tab Kiểm duyệt tin nhắn của nhóm
AT-LK04	Mở Gói dịch vụ trên màn hình 1366×768	Toàn bộ popup hiển thị, không có thanh cuộn
AT-LK05	Bấm “Tư vấn →” ở Công cụ & Giải pháp số	Yêu cầu mới tại Admin › Dịch vụ với đúng tên dịch vụ